



UAM

Plus qu'une formation,
un avenir à construire



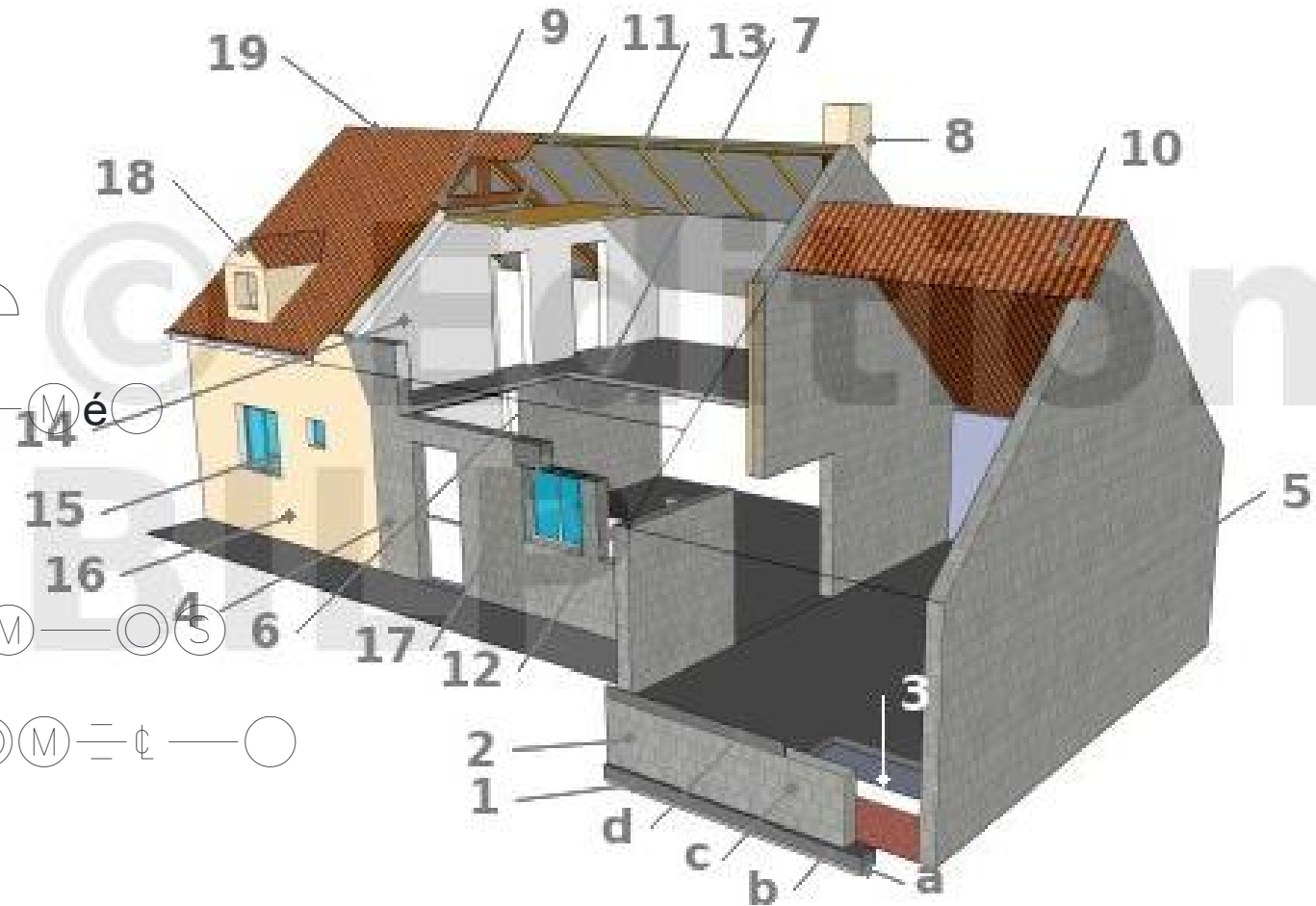
Technologie de la construction_C2 : Batiment contemporain



I. Terminologie

Nomenclature des composants de construction

- 1- F □ ∅ ∠ ↗ ↘ ≡ □ ∅ ⊙
- 2- S □ — ⊥ ∠ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ∅ ↗ ↘
- 3- D ∠ ⊙ ⊙ ∠ ∅ ⊙
- 4- M — ⊙ ⊙ ∠ ⊙ // ∠ ç ∠ ∠ ⊙
- 5- M — ⊙ ⊙ P ≡ ∅ ∅ □ ∅ ⊙
- 6- M — ⊙ ⊙ ∠ ⊙ ⊙ ⊙ // ⊙ ∅ ∠
- 7- P ⊙ ∠ ∅ ∠ ↗ ⊙ ⊙
- 8- C □ ∅ ∠ — ≡ ↗ ↘ ∠ ⊙ // — ⊙ Mé ⊙
- 9- C ↗ ∠ ⊙ P ⊙ ∅ ↗ ↘ ⊙
- 10- C □ — ⊥ ⊙ ⊙ ↗ ↘ — ⊙ ⊙
- 11- P ⊙ ∠ // □ ∅ ∠ ⊙
- 12- D □ — ⊥ ⊙ ∠ ∅ ⊙ ∠ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙
- ⊙ ↗ ↘ é ⊙ ≡ ⊙ — ⊙ ⊙
- 13- I ⊙ □ ⊙ ∠ ↗ ↘ ≡ □ ∅ ↗ ↘ ↗ ↘ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ≡ ⊙ — ⊙
- ∠ ⊙ ⊙ ∠ ∠ □ ⊙ ⊥ ⊙ ⊙ ⊙



I. Terminologie



UAM

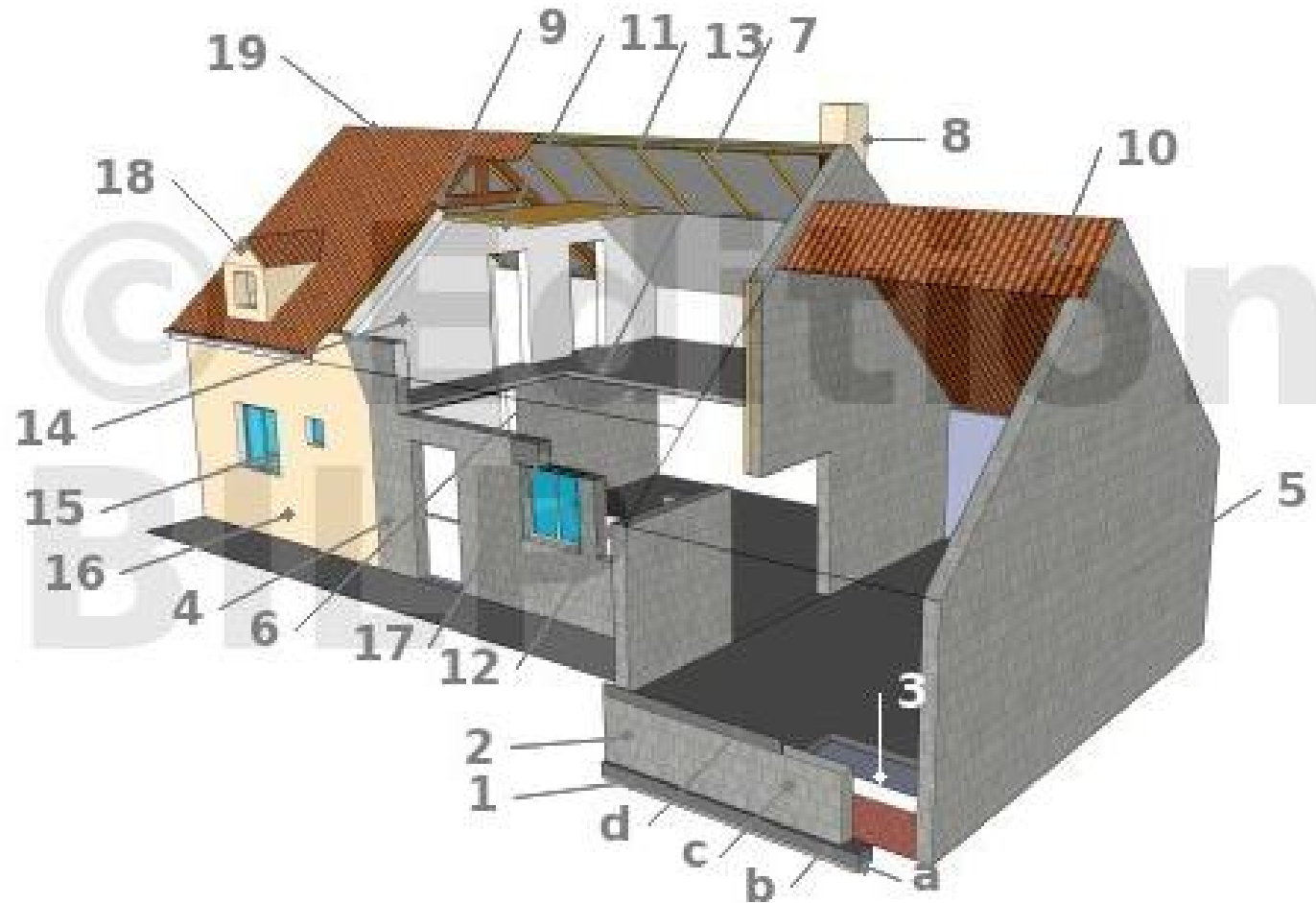
Plus qu'une formation,
un avenir à construire



« L'ECO-SPIRALE-AARMEN »

Nomenclature des composants de construction

- 14- Cloisons de distribution
- 15- Menuiseries de baie (fenêtre, porte-fenêtre, porte d'entrée, porte de service, porte de garage)
- 16- Enduits
- 17- Linteau
- 18- Lucarne
- 19- Faîtage
- 20- Gouttière
- a- Béton de propreté
- b- Semelle filante en B.A
- c- Soubassement en blocs pleins
- d- Planelle « rive de la dalle »



I. Terminologie



UAM

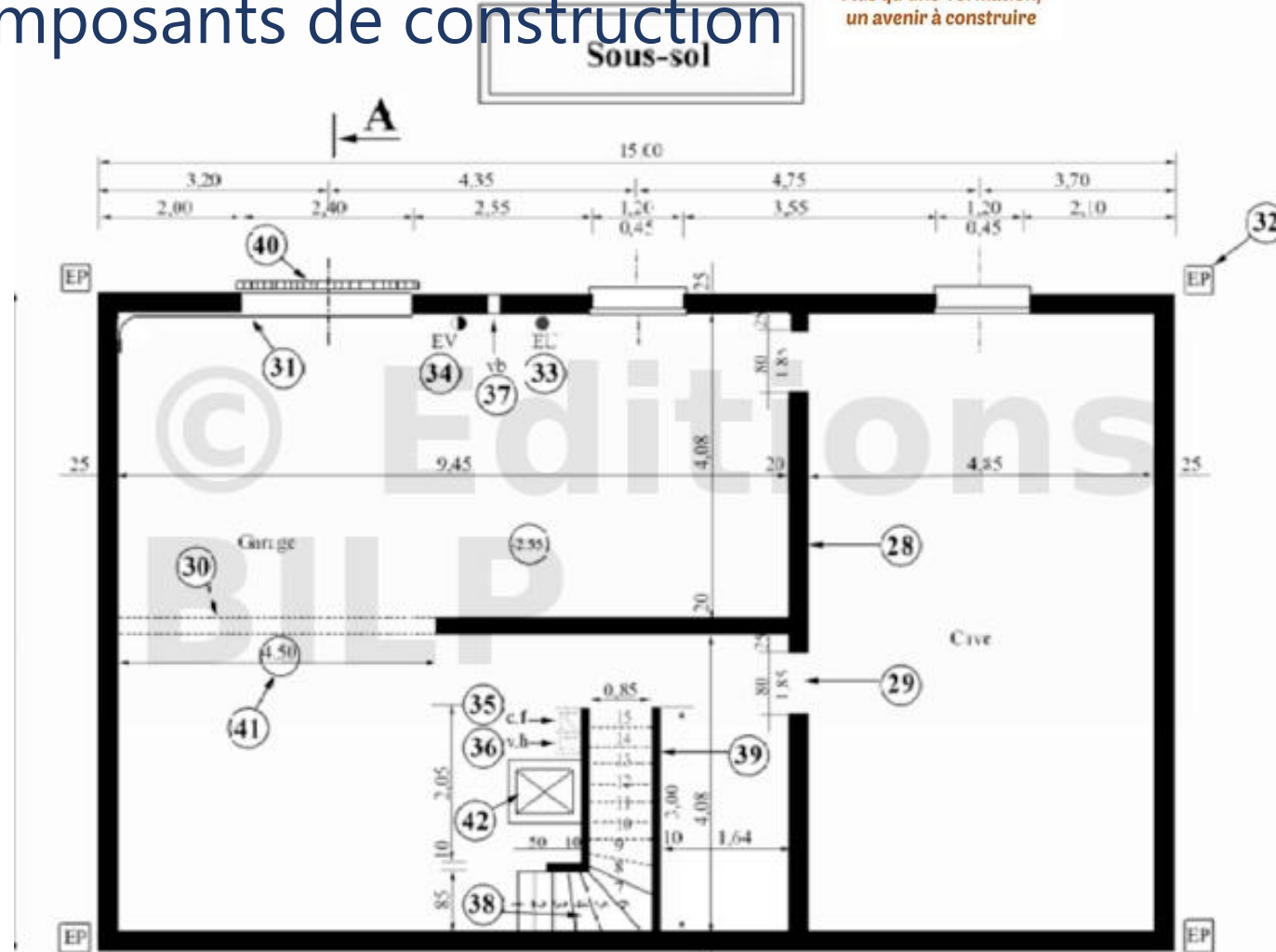
Plus qu'une formation,
un avenir à construire



« L'ECO-SPIRALE-AARMEN »

Nomenclature des composants de construction

- 28- Mur de refend
- 29- Passage libre
- 30- Poutre en BA
- 31- Porte coulissante
- 32- Regard d'eau pluvial
- 33- Attente eaux usées
- 34- Attente eaux vannes
- 35- Conduites de fumée (CF)
- 36- Conduit de ventilation haute (VH)
- 37- Ventilation basse (VB)
- 38- Mur d'échiffre
- 40- Caniveau
- 41- Portée de la poutre
- 42- Socle pour chaudière



I. Terminologie



UAM

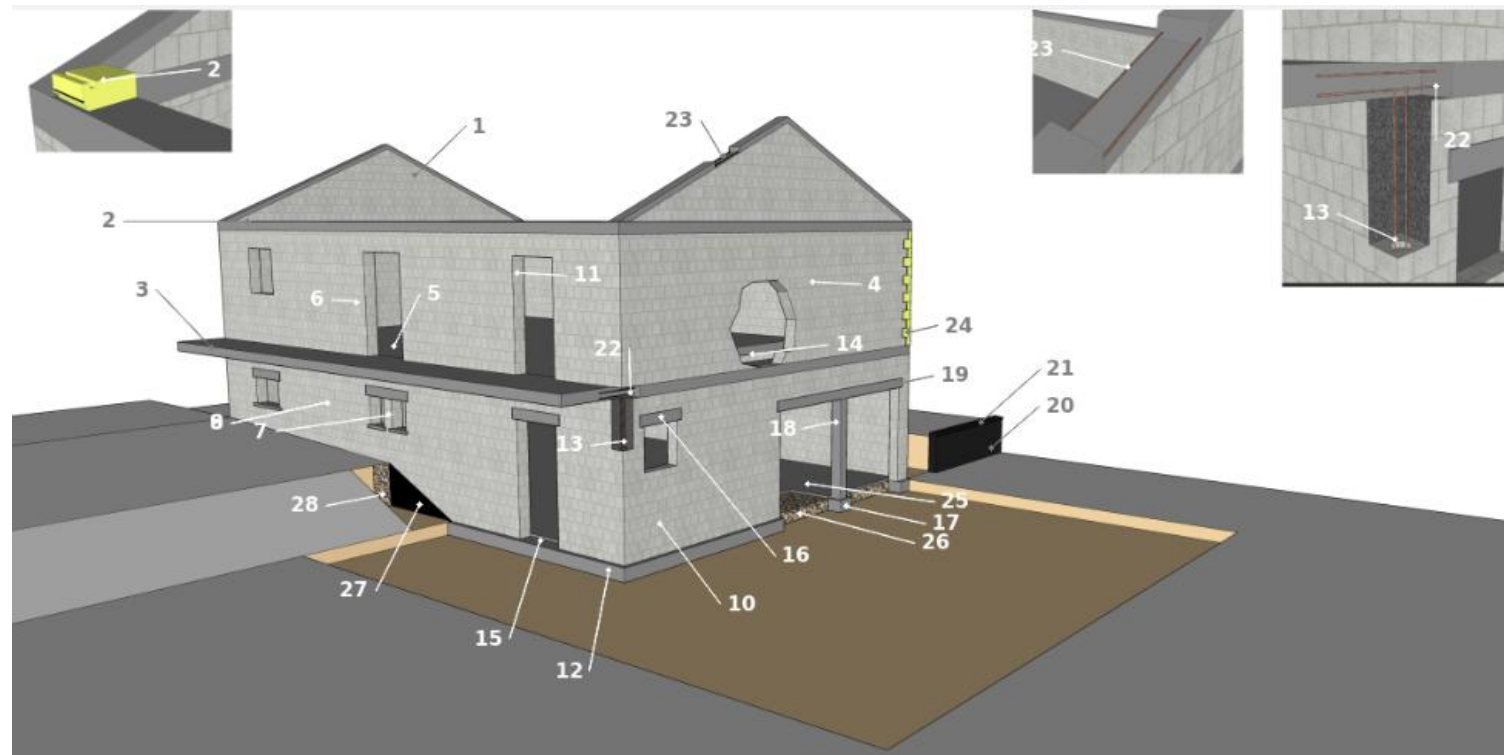
Plus qu'une formation,
un avenir à construire



« L'ECO-SPIRALE-AARMEN »

Nomenclature des composants de construction

- 1- Pignon
- 2- Corniche
- 3- Balcon
- 4- Plein mur
- 5- Dalle
- 6- Jambage
- 7- Meneau
- 8- Trumeau
- 9- Appui
- 10- Allège
- 11- Tableau
- 12- Semelle filante



I. Terminologie



UAM

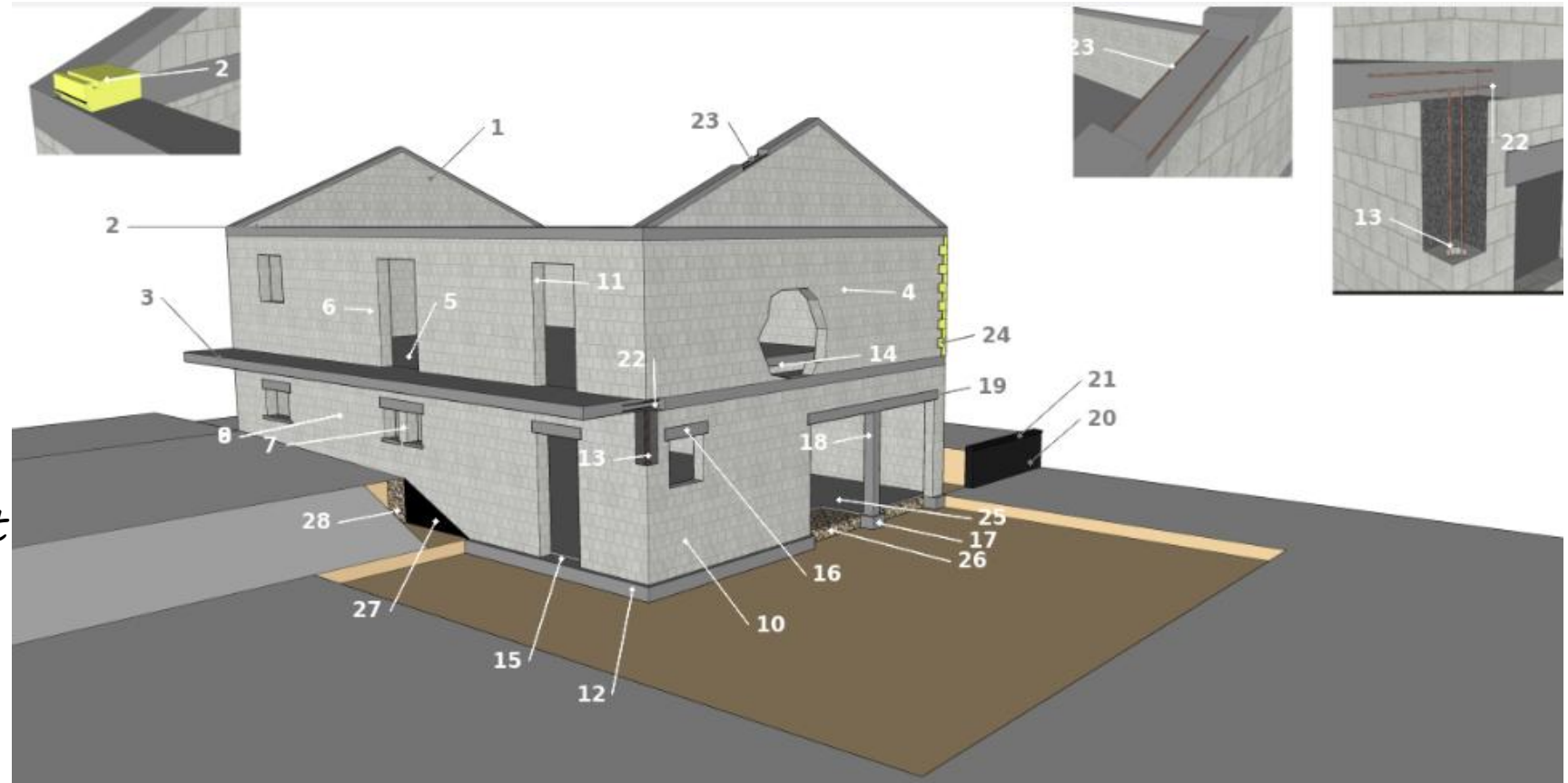
Plus qu'une formation,
un avenir à construire



« L'ECO-SPIRALE-AARMEN »

Nomenclature des composants de construction

- 13- Chaînage vertical
- 14- Trémie
- 15- Seuil
- 16- Linteau en BA
- 17- Semelle isolée
- 18- Poteau en BA
- 19- Poutre en BA
- 20- Mur de soutènement
- 21- Tablette couverture
- 22- Chaînage horizontal
- 23- Chaînage rampant



I. Terminologie



Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Etape de la construction d'une maison

- 1. Préparation du terrain** : Nettoyage et nivellement du sol pour accueillir les fondations.
- 2. Fondations** : Creusement des tranchées et coulage du béton pour assurer la stabilité de la structure.
- 3. Élévation des murs** : Montage des murs porteurs en briques, parpaings ou autres matériaux.
- 4. Charpente et toiture** : Installation de la charpente suivie de la pose de la couverture (tuiles, ardoises, etc.).
- 5. Menuiseries extérieures** : Pose des fenêtres, portes et autres ouvertures.
- 6. Cloisons intérieures** : Séparation des espaces internes selon le plan établi.
- 7. Installations techniques** : Mise en place des réseaux électriques, de plomberie et de chauffage.
- 8. Revêtements** : Application des enduits, peintures et pose des revêtements de sol.
- 9. Finitions** : Installation des équipements sanitaires, luminaires et autres éléments décoratifs.

Construire une maison

Les parpaings
(agblo, moellon)



Les briques en terre cuite
(briques creuses, alvéolées, Monomur)



Les briques de béton cellulaire
(Thermopierre, Hebel, Siporex, Ytong)



Les murs



<https://www.youtube.com/watch?v=7p7iPNhg9SY>

I. Terminologie



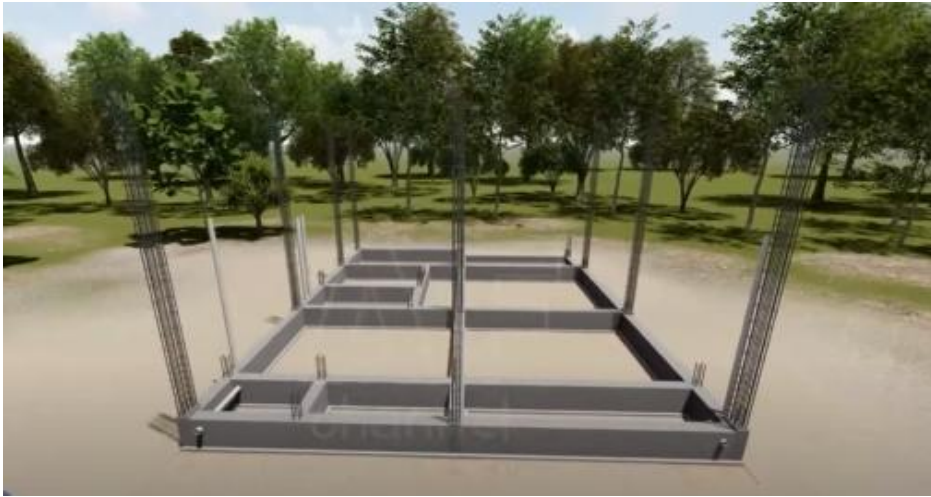
UAM

Plus qu'une formation,
un avenir à construire



« L'ECO-SPIRALE-AARMEN »

Etapes de la construction d'une maison



<https://www.youtube.com/watch?v=r-thd4PJKBw>

<https://www.youtube.com/watch?v=GDwWiyS6s4o>

Implantation

L'implantation d'un bâtiment consiste à **transférer avec précision les dimensions et les axes d'un plan sur le terrain**, en respectant les **contraintes réglementaires et les exigences techniques**.
Cette étape garantit le positionnement exact de l'ouvrage sur le site.

1. Préparation de l'implantation

- **Étude du terrain** : Vérification des limites du terrain (bornage), relief, et caractéristiques géotechniques.
- **Repérage des points de référence** : Identification des axes et repères fixes (bornes, clôtures, ou jalons).
- **Vérification réglementaire** : Respect des distances légales (retraits, voisinage, etc.).



<https://www.youtube.com/watch?v=LRfi1KB1H48>



Implantation

L'implantation d'un bâtiment consiste à **transférer avec précision les dimensions et les axes d'un plan sur le terrain**, en respectant les **contraintes réglementaires et les exigences techniques**.
Cette étape garantit le positionnement exact de l'ouvrage sur le site.

1. Préparation de l'implantation

- **Étude du terrain** : Vérification des limites du terrain (bornage), relief, et caractéristiques géotechniques.
- **Repérage des points de référence** : Identification des axes et repères fixes (bornes, clôtures, ou jalons).
- **Vérification réglementaire** : Respect des distances légales (retraits, voisinage, etc.).



<https://www.youtube.com/watch?v=LRfi1KB1H48>



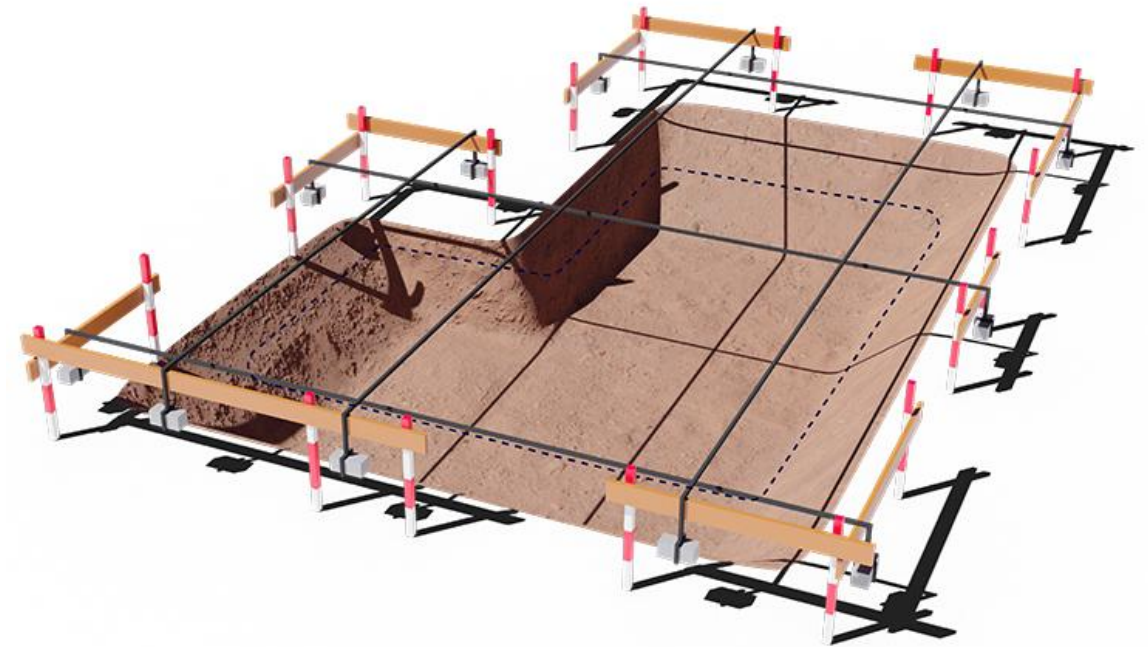
Implantation

L'implantation d'un bâtiment consiste à **transférer avec précision les dimensions et les axes d'un plan sur le terrain**, en respectant les **contraintes réélementaires et les exigences techniques**.

Cette étape garantit le positionnement

2. Tracé de l'implantation

- **Pose des chaises d'implantation** : Construction de cadres en bois ou métal autour de la zone pour matérialiser les axes principaux.
- **Utilisation des plans** : Consultation des plans pour tracer avec précision les contours du bâtiment.
- **Marquage au sol** : Délimitation des contours et des axes principaux avec des piquets, des cordes et du calcaire ou de la chaux.



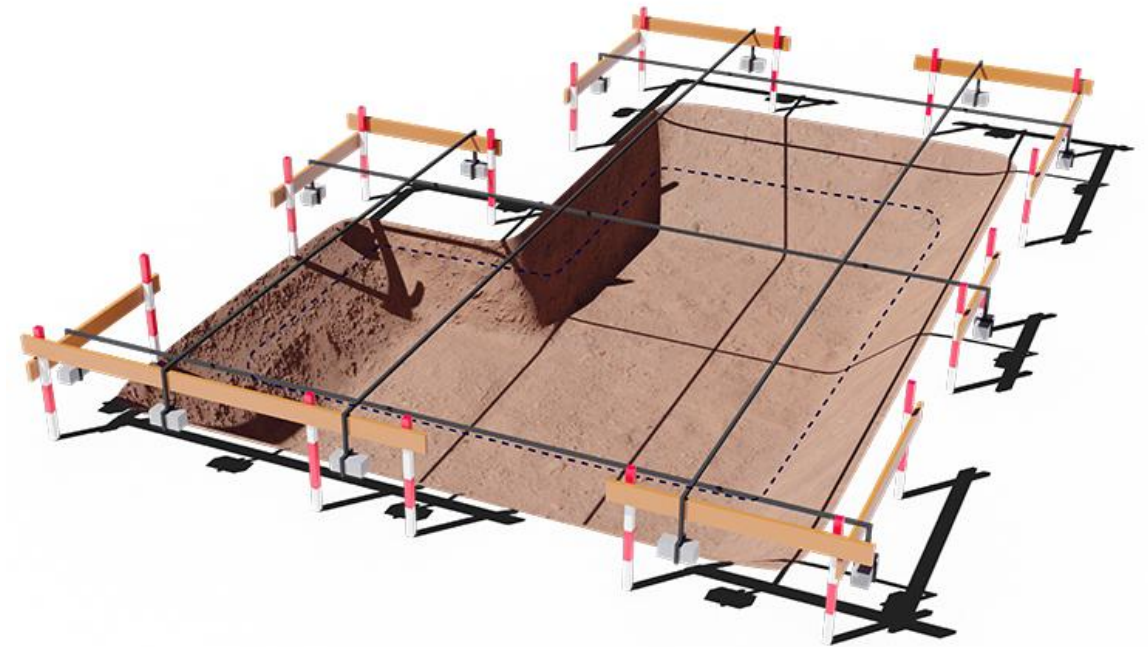
https://youtu.be/m4uqRfo_R8U?si=yiV0Lu2QaDec7jTd

Implantation

L'implantation d'un bâtiment consiste à **transférer avec précision les dimensions et les axes d'un plan sur le terrain**, en respectant les **contraintes réelles** et les **exigences techniques**.
Cette étape garantit le positionnement

3. Contrôle des dimensions

- **Mesures précises** : Vérification des distances, angles et diagonales pour garantir l'exactitude du tracé.
- **Instruments utilisés** : Niveau laser, théodolite, ruban de mesure et niveau à bulle.

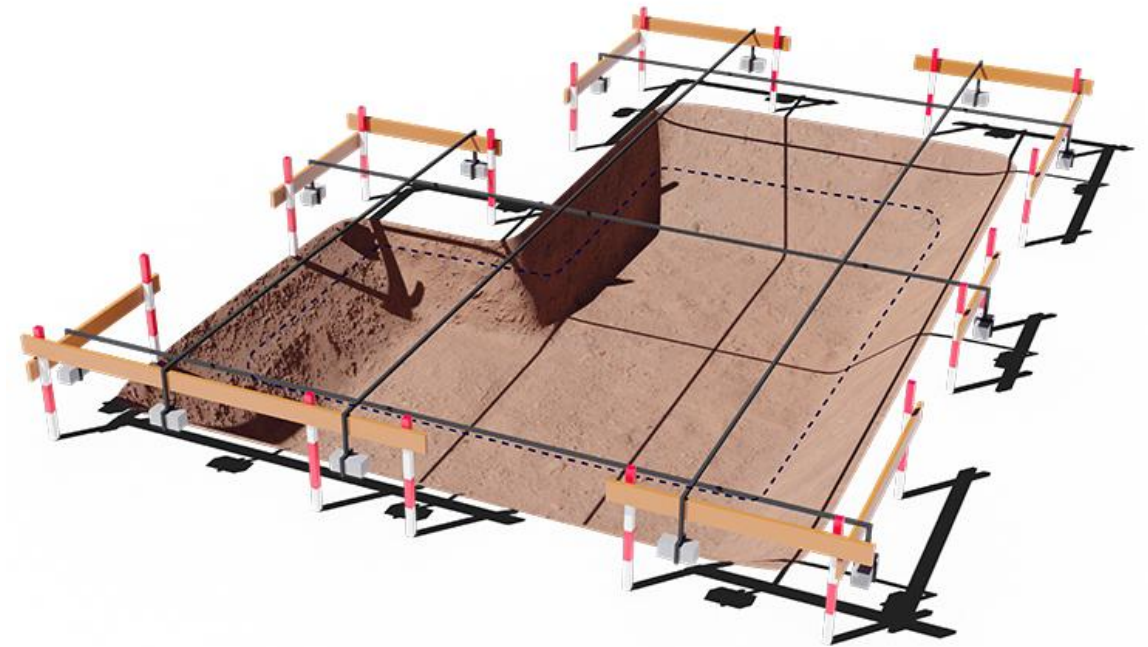


Implantation

L'implantation d'un bâtiment consiste à **transférer avec précision les dimensions et les axes d'un plan sur le terrain**, en respectant les **contraintes réélementaires et les exigences techniques**.
Cette étape garantit le positionnement

4. Validation de l'implantation

- **Approbation par un géomètre-expert :**
Assurance de la conformité avec le permis de construire.
- **Autorisation de début des travaux :**
Soumission aux autorités si nécessaire.



Terrassement

Le terrassement est l'ensemble des opérations de modification du **sol (décapage, excavation, remblayage, nivellement)** pour **préparer un terrain à accueillir une construction**, et il est crucial pour assurer **la stabilité, la durabilité et le bon drainage des ouvrages**.

4 étapes:

- **Décapage** : Retrait de la couche de terre végétale, inutilisable pour la construction, afin de mettre à nu une base stable.
- **Fouilles (lors de l'excavation)** : Creusement ciblé aux dimensions et profondeurs requises pour les fondations, sous-sols ou ouvrages enterrés, réalisé en rigole, en pleine masse ou de manière ponctuelle.
- **Remblayage** : Remplissage des fouilles, après la pose des éléments structuraux (fondations, réseaux, etc.), avec des matériaux compactés pour stabiliser le sol.
- **Nivellement et compactage** : Mise à niveau et compression de la surface pour assurer une portance et une stabilité optimales.

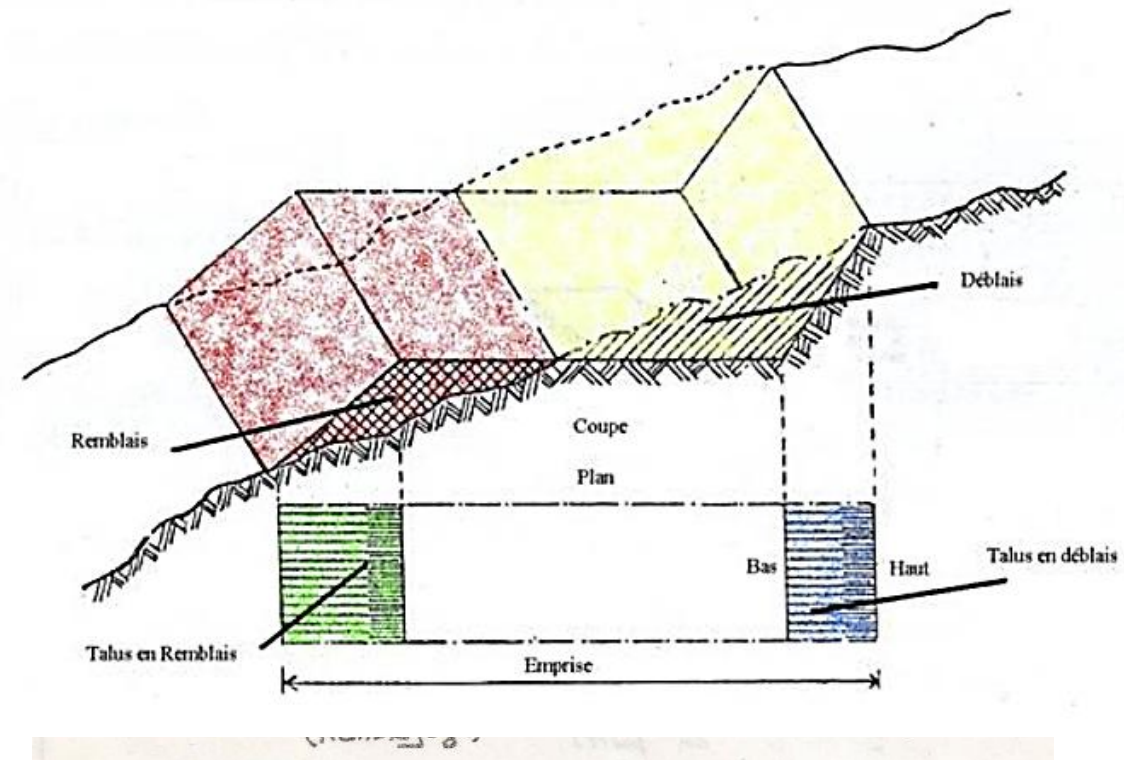


Schéma remblais et déblais en coupe transversale

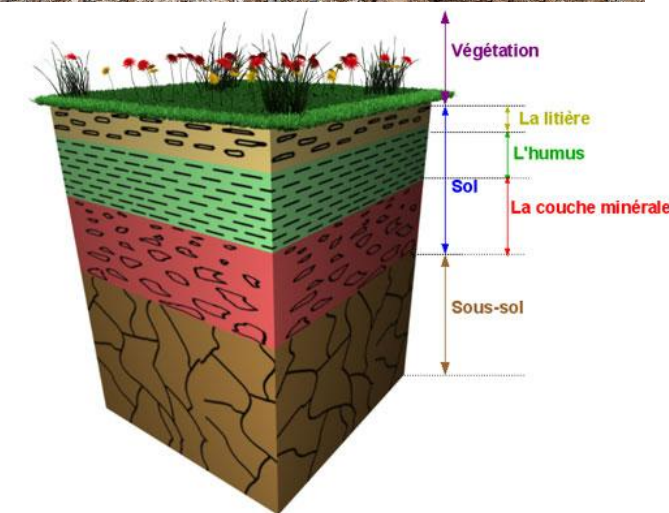
Fondation

Portances typiques

Type de sol	Portance typique (kN/m ²)	Caractéristiques
Roches	> 2 000	Très rigide, excellente portance
Graviers	300 – 600	Bien drainé, tassement faible
Sables denses	200 – 500	Bonne portance si compactée
Sables peu denses	100 – 200	Sensible au tassement
Limons	75 – 150	Faible cohésion, sensible à l'eau
Argiles compactes	150 – 300	Cohésion élevée, sensible à l'eau
Argiles molles	50 – 100	Tassements différés, faible portance, sensible à l'eau
Tourbe et sols organiques	< 50	Très instable, nécessite des traitements
Sols remblayés	50 – 200	Variable selon la compaction

$$1\text{kN/m}^2 = 0.001\text{MPa}$$

Ces valeurs indicatives ,doivent être confirmées par des essais (pressiomètre, pénétromètre, etc.)



Terrassement (fouilles)

Les fouilles constituent une étape spécifique du processus de terrassement, où le **sol est creusé** à des emplacements précis pour accueillir les **fondations, les sous-sols ou les ouvrages enterrés**, comme les **réseaux et les canalisations**.

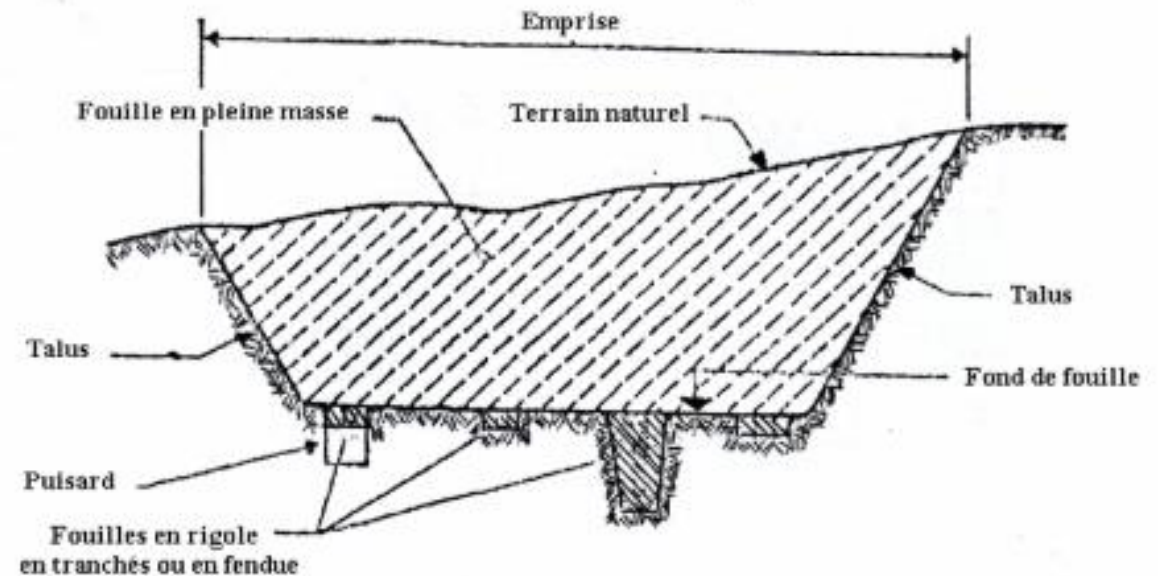
Objectifs : **(1)** Préparer le terrain pour les éléments structurels enterrés; **(2)** Atteindre une profondeur suffisante pour garantir la stabilité des fondations et l'installation des réseaux souterrains; **(3)** Faciliter la pose et la protection des infrastructures de drainage, d'eau potable, d'électricité, ou de télécommunications.



Terrassement (fouilles)

Les fouilles constituent une étape spécifique du processus de terrassement, où le **sol est creusé** à des emplacements précis pour accueillir les **fondations, les sous-sols ou les ouvrages enterrés**, comme les **réseaux et les canalisations**.

- **Fouilles en rigole** : Destinées aux fondations filantes (murs porteurs) ou aux réseaux linéaires tels que les canalisations.
- **Fouilles en pleine masse** : Réalisées pour des ouvrages de grande surface, comme les sous-sols, les réservoirs ou les bassins de rétention
- **Fouilles ponctuelles** : Localisées pour des éléments isolés, tels que les poteaux, les pylônes ou les regards pour les réseaux.



https://coursexosup.blogspot.com/2015/04/terrassements-et-etude-du-sol.html#google_vignette

Terrassement (fouilles)

Le blindage des fouilles consiste à mettre en place des dispositifs de **protection des parois d'une fouille** pour prévenir **les effondrements et garantir la sécurité** des travailleurs. Il est particulièrement nécessaire dans les **sols instables, les fouilles profondes ou en présence de contraintes externes (eau, vibrations, charges proches)**.

- **Blindage en bois** : Planches ou madriers renforcés par des étais métalliques, adapté aux fouilles peu profondes et temporaires.
- **Blindage métallique (palplanches)** : Plaques métalliques fixées par des cadres, idéal pour les sols instables ou les fouilles profondes.
- **Parois berlinoises** : Pieux métalliques espacés avec des planches insérées, utilisé pour les fouilles linéaires (tranchées, canalisations).
- **Parois moulées** : Parois en béton armé réalisées sur place, adaptées aux fouilles très profondes ou permanentes.
- **Parois clouées** : Sol renforcé par des clous métalliques et du béton projeté, utilisé pour stabiliser les pentes ou les terrains instables.



Blindage en bois



Blindage moulé

Terrassement (fouilles)

Les fouilles constituent une étape spécifique du processus de terrassement, où le **sol est creusé** à des emplacements précis pour accueillir les **fondations, les sous-sols ou les ouvrages enterrés**, comme les **réseaux et les canalisations**.

- **Fouilles en rigole** : Destinées aux fondations filantes (murs porteurs) ou aux réseaux linéaires tels que les canalisations.
- **Fouilles en pleine masse** : Réalisées pour des ouvrages de grande surface, comme les sous-sols, les réservoirs ou les bassins de rétention
- **Fouilles ponctuelles** : Localisées pour des éléments isolés, tels que les poteaux, les pylônes ou les regards pour les réseaux.



Fouilles en rigole



Fouilles en pleine masse



Fouilles ponctuelles

Fondation

Les **fondations** d'un bâtiment constituent la **base structurelle** qui transmet et répartit les **charges de l'édifice au sol de manière sûre et stable**. Elles jouent un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité de l'ouvrage.

1. Type de fondation

- **Analyse des caractéristiques du sol** : Étude des couches de sol (géologie, granulométrie, compacité) pour identifier leur résistance mécanique, leur perméabilité et leur comportement face aux charges.
- **Essais in situ et en laboratoire** : Réalisation de tests spécifiques (ex. **essai au pénétromètre**, **essai triaxial**, **mesure de portance**) pour évaluer les propriétés physiques et mécaniques du sol.
- **Rapport géotechnique** : Synthèse des résultats permettant de déterminer la **capacité portante du sol** et de **proposer le type de fondation** le mieux adapté (superficielle ou profonde).

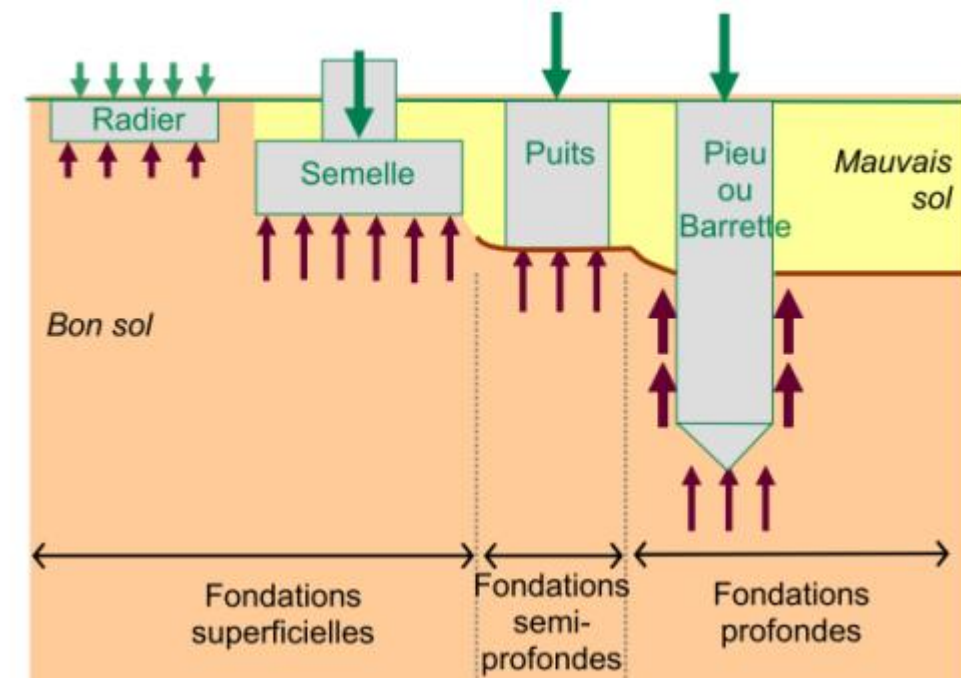


Fondation

Les **fondations** d'un bâtiment constituent la **base structurelle** qui transmet et répartit les **charges de l'édifice au sol de manière sûre et stable**. Elles jouent un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité de l'ouvrage.

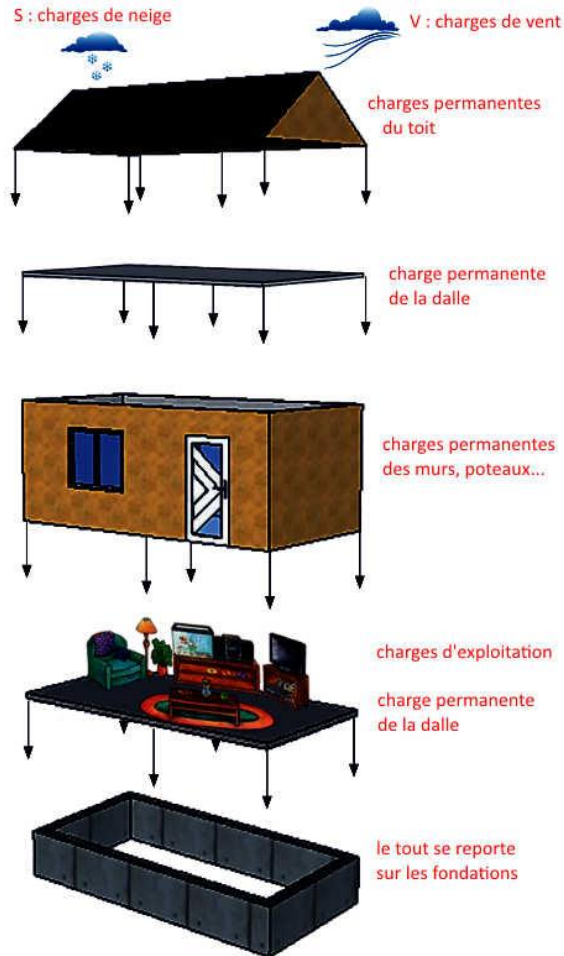
1. Type de fondation

- **Analyse des caractéristiques du sol** : Étude des couches de sol (géologie, granulométrie, compacité) pour identifier leur résistance mécanique, leur perméabilité et leur comportement face aux charges.
- **Essais in situ et en laboratoire** : Réalisation de tests spécifiques (ex. **essai au pénétromètre, essai triaxial, mesure de portance**) pour évaluer les propriétés physiques et mécaniques du sol.
- **Rapport géotechnique** : Synthèse des résultats pour déterminer la **capacité portante du sol (kN/m^2 ou kPa)** selon les normes NF EN ISO 22476 (essais pressiométriques et pénétrométriques), ASTM D4719/D5778 (pressiomètre et CPT), et NF P 94-112/ASTM D2573 (scissomètre) et proposer le **type de fondation adapté (superficielle ou profonde)**.



<https://blog.hamill.fr/2018/02/07/les-fondations/>

Fondation Descente de charge



Actions permanentes (symbole général G)

G1 : Poids propre des structures, maçonneries ou béton armé

Exemple: fondations, murs.

G2 : Poids des autres éléments de la construction

Exemple: couverture, charpente, carrelages.

G3 : Forces exercées par la poussée des terres ou la pression des liquides
(Exemple: cas des murs de sous-sol).

G4 : Déformations différées dans le temps

Exemple: celles causées par le retrait du béton

Actions variables (symbole général Q)

Q1 : Charges d'exploitation

Exemple: charges uniformément réparties sur les planchers

Q2 : Charges climatiques

action du vent (symbole W)

action de la neige (symbole S_n)

Q3 : Action de la température, (symbole T)

(Coefficient de dilatation du béton armé : 10⁻⁵)

Q4 : Actions passagères en cours d'exécution

(Exemple: dépôts de palettes de matériaux).

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

A = aire de fondation en mm²

F = charge en N

σ = pression en N/mm² (=Mpa)

Exercice 1 :

Une œuvre d'art et son socle constituent une charge de 25000 N.



Le terrain sur lequel devra reposer cette statue est d'une portance faible (σ_{adm} = 0,1 MPa).

→ Calculez l'aire de la fondation pour assurer la stabilité de la statue :

$$A = \frac{F}{\sigma_{adm}} = \frac{25000}{0,1} = 250\,000 \text{ mm}^2$$

$$= 2\,500 \text{ cm}^2 = 0,25 \text{ m}^2$$

<https://www.youtube.com/watch?v=6XJ5ntu3Jq8>

<https://youtu.be/9tkH6guWhfM?si=Kl-eXqHV4estuafB>

1. Collecte des données initiales

- **Charge descendante (Q)** : Force transmise par le poteau (kN).
- **Caractéristiques du sol** :
 - Capacité portante admissible (q_{adm} en kN/m²) obtenue par des études géotechniques.
 - Niveau de la nappe phréatique, si applicable.
- **Dimensions du poteau** : Section ($b \times h$).

2. Calcul de la surface nécessaire de la semelle (A) en m²

- La semelle doit répartir uniformément la charge descendante sans dépasser la capacité portante admissible du sol : $A = Q/q_{adm}$

3. Détermination des dimensions de la semelle

- Si la semelle est carrée : $B = \sqrt{A}$
- Si la semelle est rectangulaire : $A = B \times L$

(choisir B et L en fonction des contraintes du projet).

4. Vérification de la contrainte exercée sur le sol

• Calcul de la pression sous la semelle (q) : $q = \frac{Q}{B \times L}$

• Vérifier que $q \leq q_{adm}$

5. Vérification des déformations et tassements

- Calcul des tassements potentiels (instantanés et différés) à l'aide des caractéristiques géotechniques (E_s , module de déformation du sol).
- S'assurer que les déformations sont compatibles avec les tolérances structurelles.

6. Dimensionnement de l'armature

- Vérifier les efforts dans la semelle :
 - Effort normal (N).
 - Effort tranchant (V).
 - Moment fléchissant (M).
- Dimensionner les armatures nécessaires pour résister à ces efforts en suivant les règles du BAEL ou de l'Eurocode 2.

7. Vérification des dispositions constructives

- Épaisseur de la semelle (h) : Suffisante pour éviter le poinçonnement.
- Prévoir un déport latéral (a) de la semelle par rapport au poteau pour assurer une bonne répartition des charges.

Exemple pratique

Données :

- Charge descendante : $Q = 600$ kN
- Capacité portante admissible : $q_{adm} = 200$ kN/m²
- Section du poteau : $0.3 \text{ m} \times 0.3 \text{ m}$.

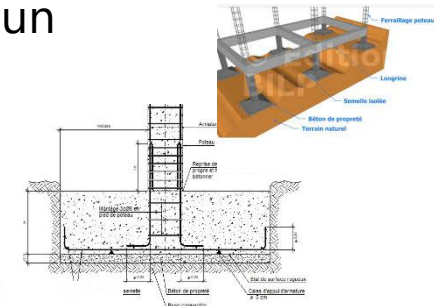
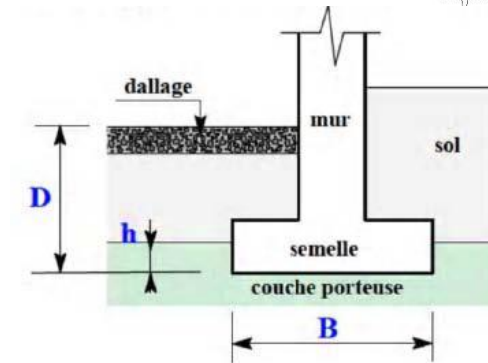
Fondation

DTU 13.1

Les **fondations** d'un bâtiment constituent la **base structurelle** qui transmet et répartit les **charges de l'édifice au sol de manière sûre et stable**. Elles jouent un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité de l'ouvrage.

2. Type de fondation

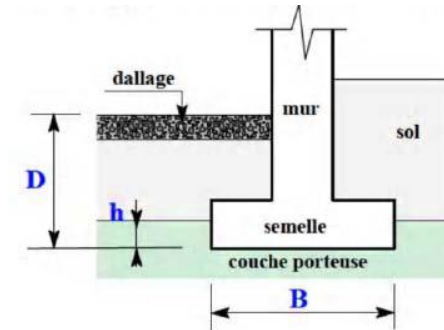
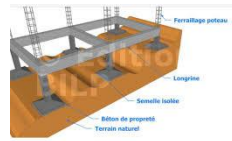
- **Fondations superficielles:** Utilisées lorsque le sol proche de la surface est stable et résistant.
 - Semelles isolées : Soutiennent les poteaux individuels.
 - Semelles filantes : Répartissent les charges sous les murs porteurs.
 - Radier : Plaque en béton armé couvrant toute la surface, utilisé pour les sols peu homogènes.



- L: longueur de la semelle ou plus grand côté d'une semelle.
- B : largeur de la semelle ou plus petit côté de la semelle.
- semelle circulaire $B = 2R$
- semelle carrée $B = L$
- semelle rectangulaire $B < L < 5R$

Fondation

Les **fondations** d'un bâtiment constituent la **base structurelle** qui transmet et répartit les **charges de l'édifice au sol de manière sûre et stable**. Elles jouent un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité de l'ouvrage.



2. Type de fondation

- **Fondations superficielles:** Utilisées lorsque le sol proche de la surface est stable et résistant.
 - Semelles isolées : Soutiennent les poteaux individuels.
 - Semelles filantes : Répartissent les charges sous les murs porteurs.
 - Radier : Plaque en béton armé couvrant toute la surface, utilisé pour les sols peu homogènes.

- semelle continue ou filante :... $L > 5B$
 - D : hauteur d'encastrement de la semelle. Hauteur minimum au dessus du niveau de la fondation. Si un dallage ou une chaussée surmonte la fondation ceux-ci sont pris en considération dans la hauteur d'encastrement.
 - h : ancrage de la semelle. Il correspond à la hauteur de pénétration de la semelle dans la couche porteuse
- Elle est aussi définie par le rapport B/D . Au delà d'un rapport de $1/6$, nous sommes dans le domaine des fondations profondes.

Diagram illustrating a bridge structure with the following components labeled:

- Ferrailage poteau
- Longrine
- Semelle isolée
- Béton de propreté
- Terrain naturel

A 3D diagram of a rectangular block. The base is a rectangle with dimensions B_x (width) and B_y (depth). The height of the block is H . A vertical cross-section is shown, with its area labeled A_y . A horizontal cross-section is also indicated, with its area labeled A_x .

Semelles rectangulaires :

- Homothétie

$$\frac{B_x}{B_y} = \frac{A_x}{A_y}$$

- Hauteur H

$$\frac{B_x - A_x}{4} \leq H$$

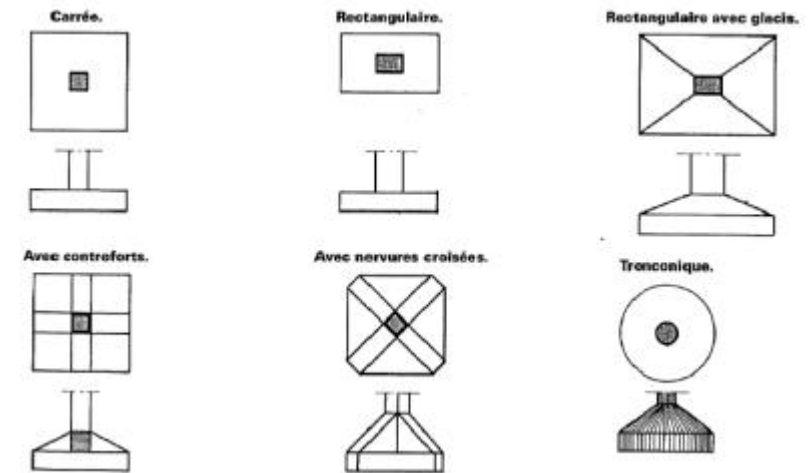
Fondation

Les **fondations** d'un bâtiment constituent la **base structurelle** qui transmet et répartit les **charges de l'édifice au sol de manière sûre et stable**. Elles jouent un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité de l'ouvrage.



2. Type de fondation

- **Fondations superficielles:** Utilisées lorsque le sol proche de la surface est stable et résistant.
 - Semelles isolées: Soutiennent les poteaux individuels.
 - Semelles filantes: Répartissent les charges sous les murs porteurs.
 - Radier: Plaque en béton armé couvrant toute la surface, utilisé pour les sols peu homogènes.



Différentes configurations géométriques des semelles isolées

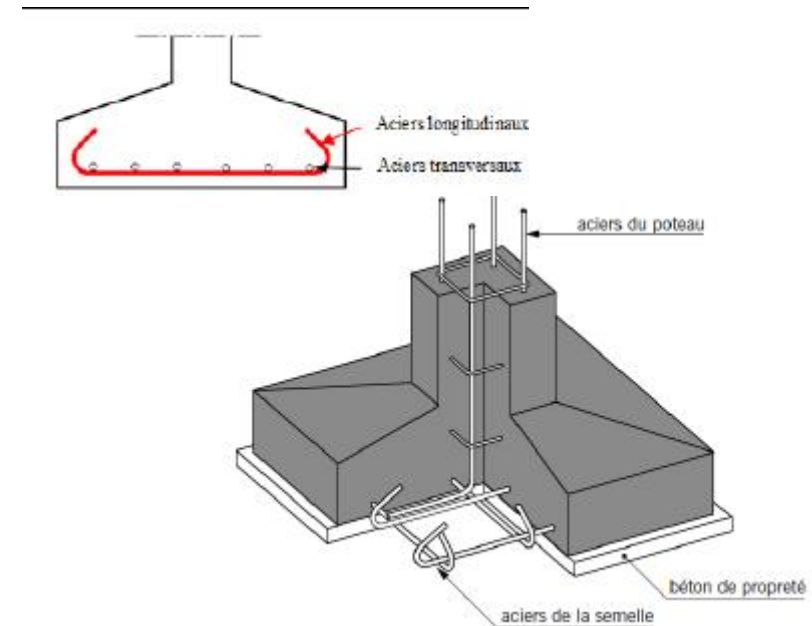
Fondation

Les **fondations** d'un bâtiment constituent la **base structurelle** qui transmet et répartit les **charges de l'édifice au sol de manière sûre et stable**. Elles jouent un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité de l'ouvrage.



2. Type de fondation

- **Fondations superficielles:** Utilisées lorsque le sol proche de la surface est stable et résistant.
 - Semelles isolées : Soutiennent les poteaux individuels.
 - Semelles filantes : Répartissent les charges sous les murs porteurs.
 - Radier : Plaque en béton armé couvrant toute la surface, utilisé pour les sols peu homogènes.



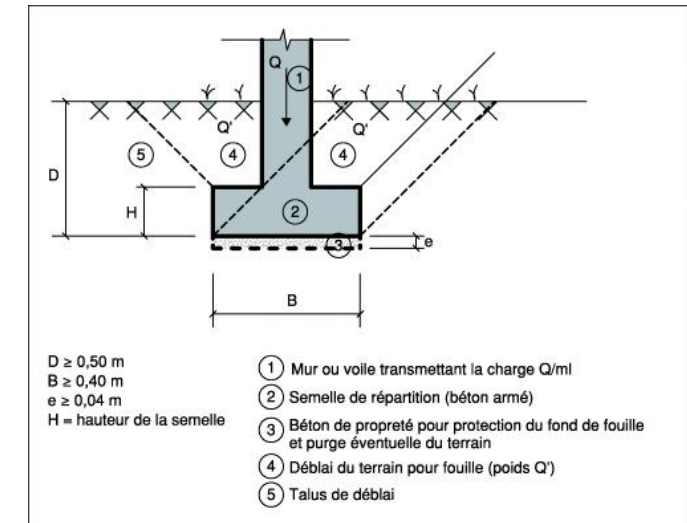
Disposition des aciers dans une semelle isolée

Fondation

Les **fondations** d'un bâtiment constituent la **base structurelle** qui transmet et répartit les **charges de l'édifice au sol de manière sûre et stable**. Elles jouent un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité de l'ouvrage.

2. Type de fondation

- **Fondations superficielles:** Utilisées lorsque le sol proche de la surface est stable et résistant.
 - Semelles isolées : Soutiennent les poteaux individuels.
 - Semelles filantes : Répartissent les charges sous les murs porteurs.
 - Radier : Plaque en béton armé couvrant toute la surface, utilisé pour les sols peu homogènes.



Semelles filantes

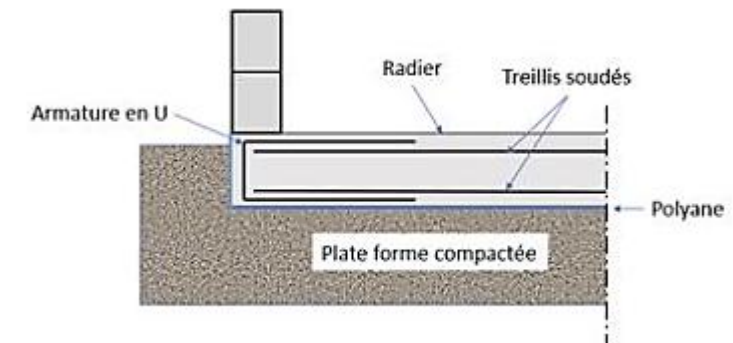
techniques-ingenieur

Fondation

Les **fondations** d'un bâtiment constituent la **base structurelle** qui transmet et répartit les **charges de l'édifice au sol de manière sûre et stable**. Elles jouent un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité de l'ouvrage.

2. Type de fondation

- **Fondations superficielles:** Utilisées lorsque le sol proche de la surface est stable et résistant.
 - Semelles isolées : Soutiennent les poteaux individuels.
 - Semelles filantes : Répartissent les charges sous les murs porteurs.
 - Radier : Plaque en béton armé couvrant toute la surface, utilisé pour les sols peu homogènes.



<https://www.toutsurlebeton.fr/mise-en-oeuvre/le-radier-de-fondation-en-beton/>

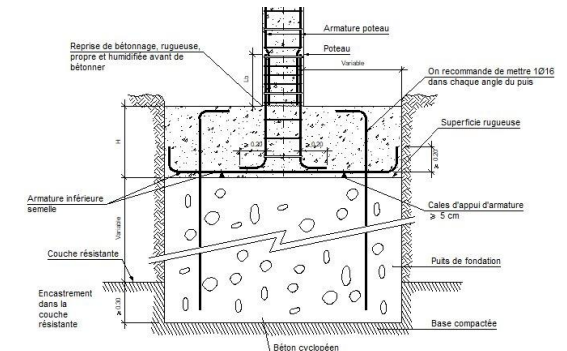
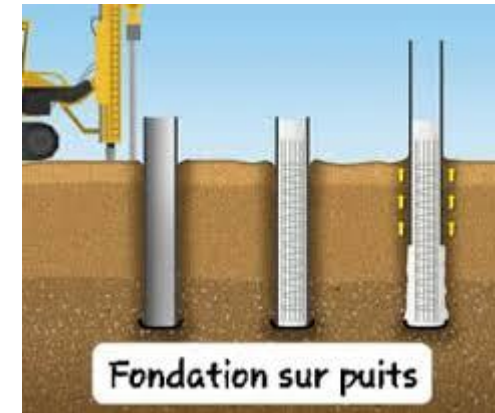
Fondation

Les **fondations** d'un bâtiment constituent la **base structurelle** qui transmet et répartit les **charges de l'édifice au sol de manière sûre et stable**. Elles jouent un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité de l'ouvrage.



2. Type de fondation

- **Fondations semi-profondes:** Adaptées lorsque le sol porteur se trouve à une profondeur modérée..
 - Puits de fondation (excavation cylindrique remplie de béton).



Fondation

Les **fondations** d'un bâtiment constituent la **base structurelle** qui transmet et répartit les **charges de l'édifice au sol de manière sûre et stable**. Elles jouent un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité de l'ouvrage.

2. Type de fondation

- **Fondations semi-profondes:** Adaptées lorsque le sol porteur se trouve à une profondeur modérée..
 - Puits de fondation (excavation cylindrique remplie de béton).
- **Analyse des charges et du sol :** Identifier G , Q et q_{adm} via une étude géotechnique.
- **Calcul des dimensions :** Vérifier $q_{adm} = N/A \leq q_{adm}$ et dimensionner en fonction de la stabilité (compression, glissement, renversement).
- **Conception structurelle :** Dimensionner en béton armé et vérifier les tassements selon les normes (BAEL/Eurocode).

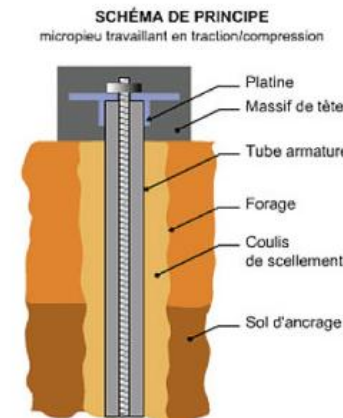
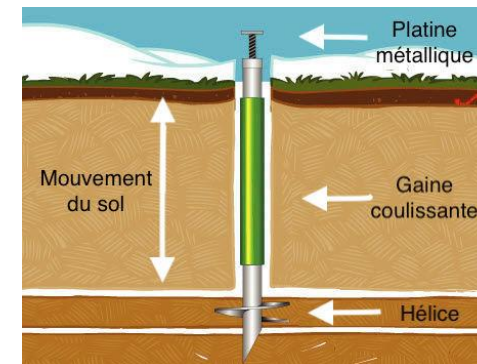
Fondation

Les **fondations** d'un bâtiment constituent la **base structurelle** qui transmet et répartit les **charges de l'édifice au sol de manière sûre et stable**. Elles jouent un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité de l'ouvrage.



2. Type de fondation

- **Fondations profondes:** Nécessaires lorsque le sol en surface est instable ou peu porteur. Elles transmettent les charges aux couches profondes.
 - **Pieux :** Structures verticales enfoncées dans le sol (béton, acier ou bois).
 - **Micropieux :** Pieux de faible diamètre pour des contraintes spécifiques ou des renforcements.



<https://www.youtube.com/shorts/Put75ePGhKo>

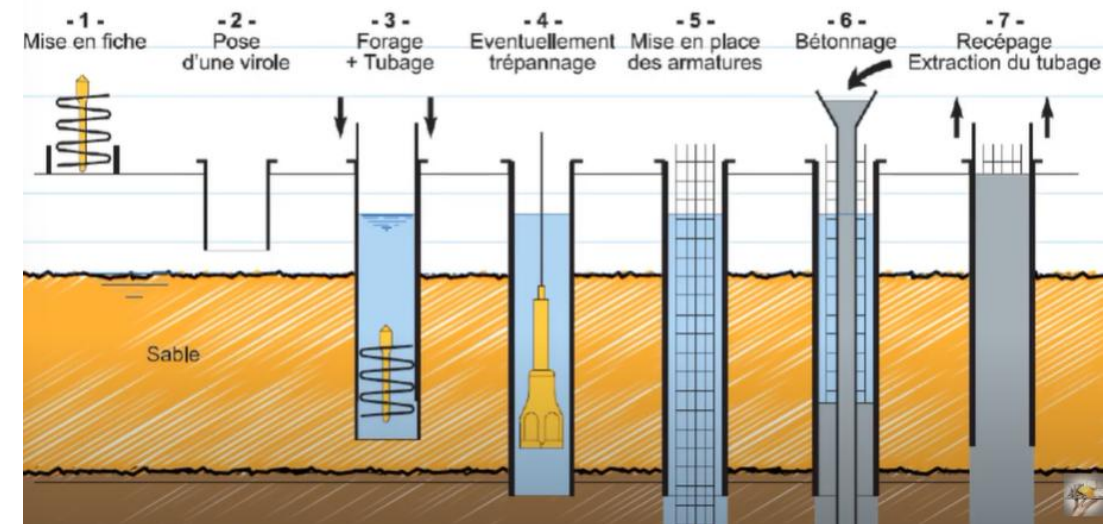
https://www.youtube.com/watch?v=jtli_Ra_1Xk

Fondation

Les **fondations** d'un bâtiment constituent la **base structurelle** qui transmet et répartit les **charges de l'édifice au sol de manière sûre et stable**. Elles jouent un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité de l'ouvrage.

2. Type de fondation

- **Fondations profondes:** Nécessaires lorsque le sol en surface est instable ou peu porteur. Elles transmettent les charges aux couches profondes.
 - **Pieux :** Structures verticales enfoncées dans le sol (béton armé (e.g. FeE 500), acier (S355) ou bois).
 - **Micropieux :** Pieux de faible diamètre pour des contraintes spécifiques ou des renforcements.



<https://www.youtube.com/shorts/Put75ePGhKo>

https://www.youtube.com/watch?v=jtli_Ra_1Xk

Dalle

Une **dalle** est un **élément structural horizontal en béton armé, béton précontraint**, ou parfois en acier ou bois, qui constitue la **surface plane supportant les charges verticales**. Elle est généralement située **au-dessus des fondations**.

- **Répartition des charges** : La dalle distribue uniformément les charges provenant des murs, cloisons, mobilier et équipements, en les transmettant aux fondations à travers les poutres, poteaux ou murs porteurs.
- **Support des niveaux supérieurs** : Dans les bâtiments à plusieurs étages, elle sert de plancher pour le niveau supérieur tout en faisant office de plafond pour le niveau inférieur.
- **Rigidité de la structure** : Elle contribue à la stabilité générale de l'édifice en assurant une rigidité horizontale essentielle.
- **Protection et étanchéité** : Lorsqu'elle joue le rôle de toiture, elle offre une barrière contre les intempéries et protège l'intérieur du bâtiment.

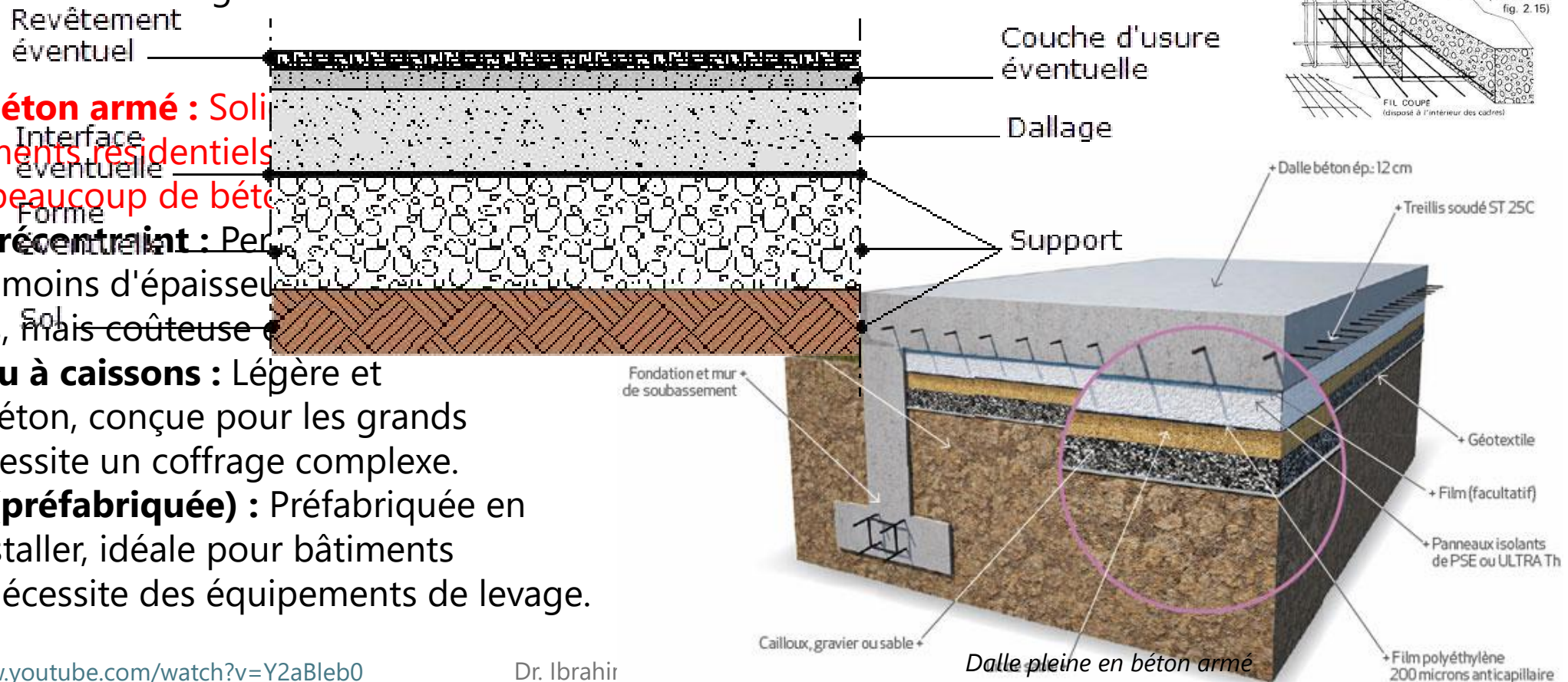


II. Gros œuvre

Dalle

Une **dalle** est un **élément structural horizontal en béton armé, béton précontraint**, ou parfois en acier ou bois, qui constitue la **surface plane supportant les charges verticales**. Elle est généralement située **au-dessus des fondations**.

- **Dalle pleine en béton armé** : Sol adaptée aux bâtiments résidentiels mais consomme beaucoup de béton.
- **Dalle en béton précontraint** : Per importantes avec moins d'épaisseur et grands espaces, mais coûteuse.
- **Dalle nervurée ou à caissons** : Légère et économique en béton, conçue pour les grands espaces, mais nécessite un coffrage complexe.
- **Dalle alvéolaire (préfabriquée)** : Préfabriquée en usine, rapide à installer, idéale pour bâtiments industriels, mais nécessite des équipements de levage.



II. Gros œuvre

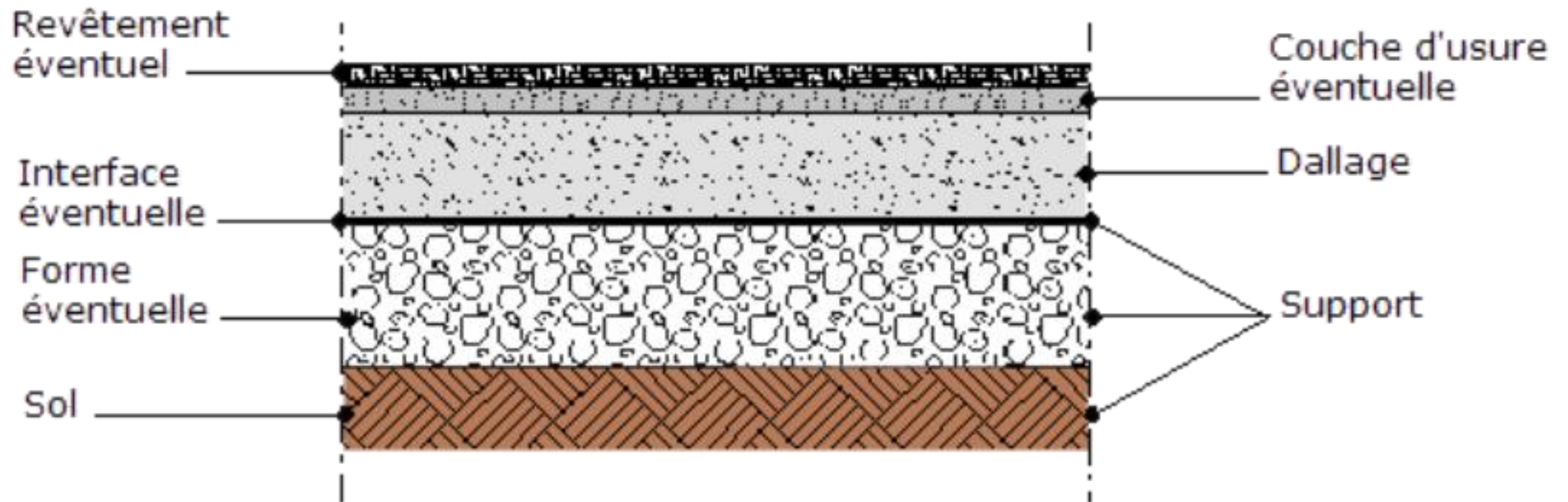


UAM

Plus qu'une formation,
un avenir à construire



« L'ECO-SPIRALE-AARMEN »



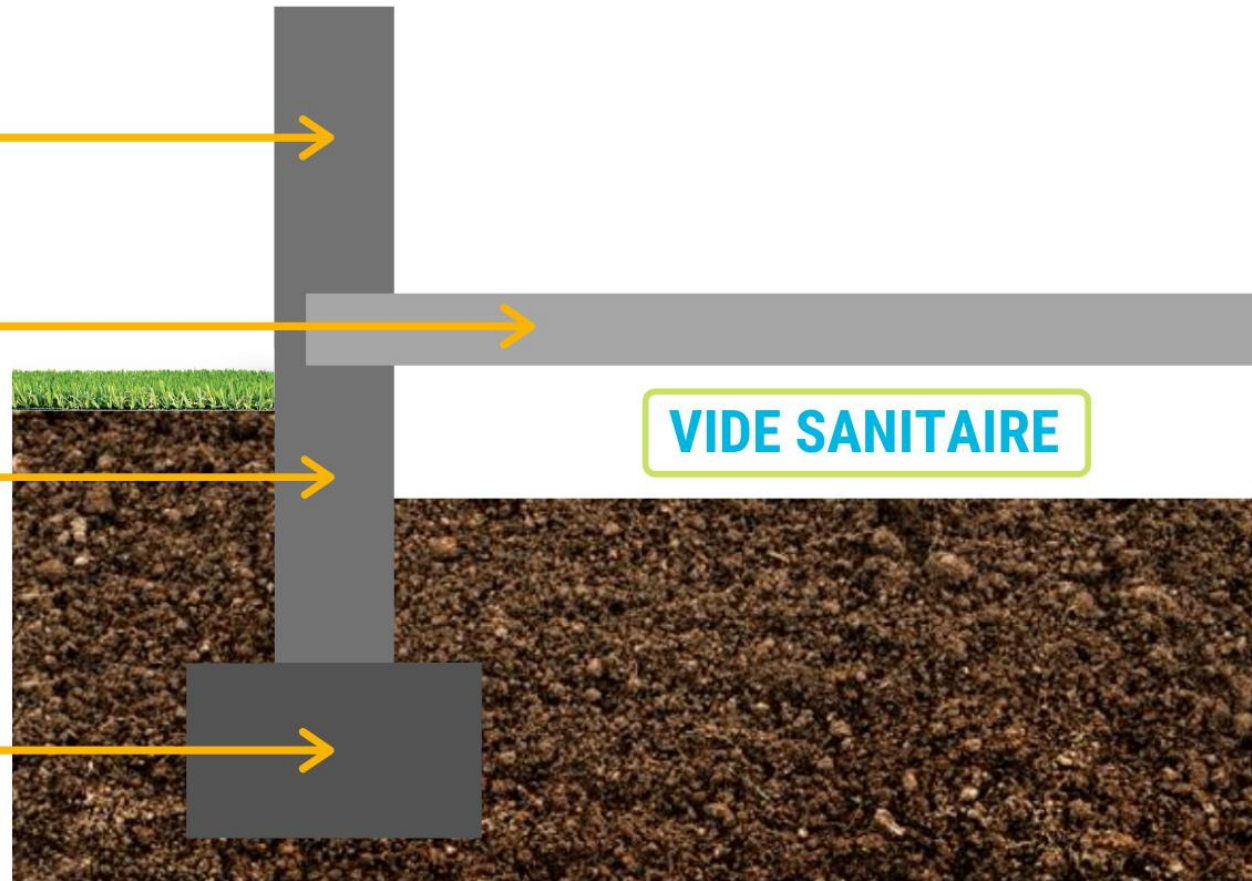
II. Gros œuvre

Mur d'élévation

Plancher bas

- **Da** Mur de soubassement

Fondation



<https://www.youtube.com/watch?v=R6HvYno5fxU>

Dalle

Une **dalle** est un **élément structural horizontal en béton armé, béton précontraint**, ou parfois en acier ou bois, qui constitue la **surface plane supportant les charges verticales**. Elle est généralement située **au-dessus des fondations**.

- **Dalle sur vide sanitaire** : Protège contre l'humidité, idéale pour maisons en zones humides, mais moins stable qu'une dalle sur terre-plein.
- **Dalle flottante (sur terre-plein)** : Simple et économique, posée directement sur le sol compacté, mais moins adaptée aux charges lourdes.
- **Dalle en terre stabilisée** : Écologique et économique, adaptée aux projets ruraux ou durables, mais moins durable dans les environnements humides.

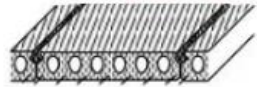
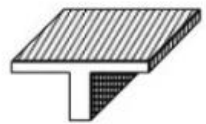
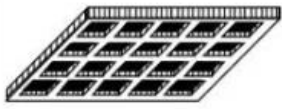


<https://www.youtube.com/watch?v=R6HvYno5fxU>

Dalle

Une **dalle** est un **élément structural horizontal en béton armé, béton précontraint**, ou parfois en acier ou bois, qui constitue la **surface plane supportant les charges verticales**. Elle est généralement située **au-dessus des fondations**.

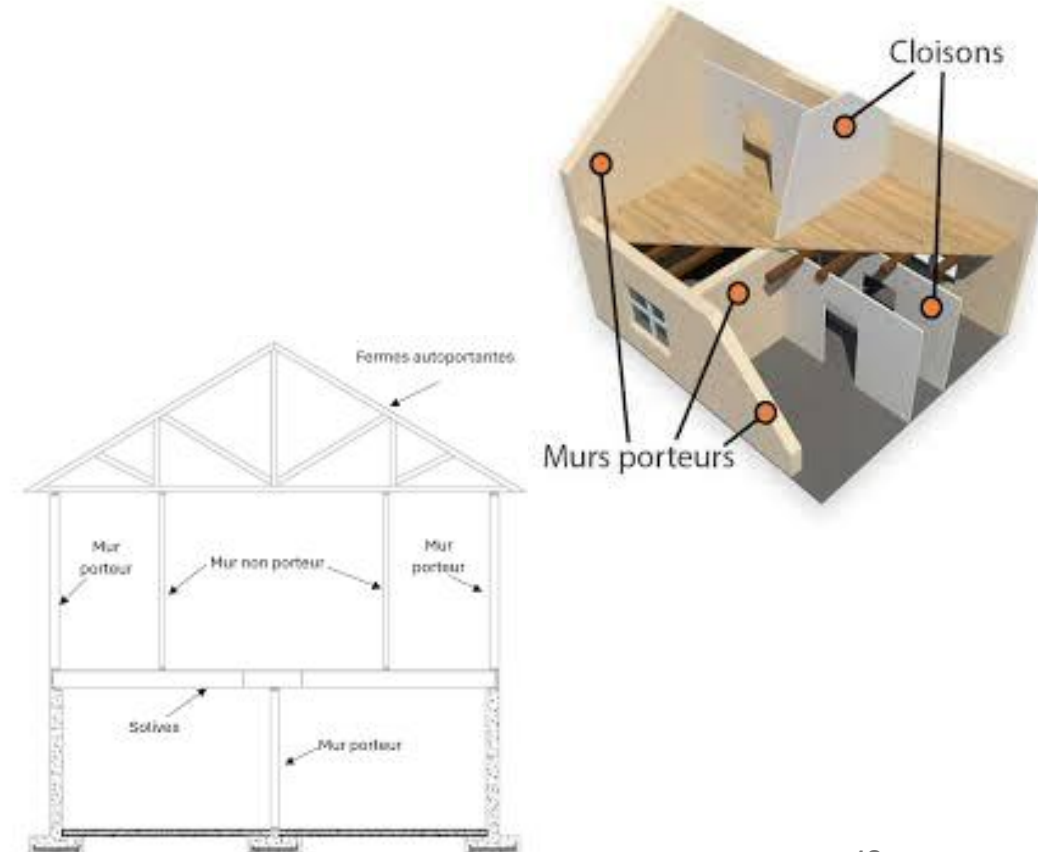
- **Répartition des charges** : La dalle distribue uniformément les charges provenant des murs, cloisons, mobilier et équipements, en les transmettant aux fondations à travers les poutres, poteaux ou murs porteurs.
- **Support des niveaux supérieurs** : Dans les bâtiments à plusieurs étages, elle sert de plancher pour le niveau supérieur tout en faisant office de plafond pour le niveau inférieur.
- **Rigidité de la structure** : Elle contribue à la stabilité générale de l'édifice en assurant une rigidité horizontale essentielle.
- **Protection et étanchéité** : Lorsqu'elle joue le rôle de toiture, elle offre une barrière contre les intempéries et protège l'intérieur du bâtiment.

	Dalle alvéolée	$b = 0,60 \text{ m}$ ou <u>$1,20 \text{ m}$</u> ou $2,40 \text{ m}$ $h = 0,16 \text{ m}$ à $0,40 \text{ m}$	ou en béton précontraint avec fils adhérents
	Plancher nervuré	$L = 3 \text{ m}$ à 10 m $b = 0,50 \text{ m}$ à $1,50 \text{ m}$ $h = 0,30 \text{ m}$ à $0,80 \text{ m}$	Nervures en béton armé ou précontraint Dalle avec prédalle ou coulée sur place
	Poutre en T préfabriquée	$L = 6 \text{ m}$ à 15 m $b = 1,20 \text{ m}$ à $2,40 \text{ m}$ $h = 0,40 \text{ m}$ à $0,80 \text{ m}$	En béton armé ou précontraint
	Plancher caisson	$L = 10 \text{ m}$ à 20 m $b = 0,50 \text{ m}$ à $1,50 \text{ m}$ $h = 0,50 \text{ m}$ à $1,00 \text{ m}$	Coulés sur place
	Plancher dalle	$L = 3 \text{ m}$ à 6 m $b = 3 \text{ m}$ à 6 m $h = 0,25 \text{ m}$ à $0,50 \text{ m}$	Coulés sur place

Maçonnerie

Un mur en maçonnerie est une **structure composée de matériaux** tels que des **briques, des blocs de béton, des pierres naturelles ou des parpaings, assemblés à l'aide de mortier**. Il est fréquemment utilisé dans la construction pour remplir des **rôles porteurs**, de **séparation des espaces ou de protection**.

- **Murs porteurs** : Supportent les charges de la structure (planchers, toitures) et les transmettent aux fondations. Généralement plus épais pour résister aux contraintes mécaniques.
- **Murs de refend** : Murs intérieurs porteurs qui assurent la stabilité structurelle et répartissent les charges horizontales.
- **Murs de cloisonnement** : Murs non porteurs servant à séparer les espaces intérieurs.
- **Murs de façade** : Protègent contre les intempéries tout en assurant une fonction esthétique et, dans certains cas, portante.
- **Murs en maçonnerie armée** : Incorporent des armatures métalliques pour améliorer leur résistance à la traction et aux efforts horizontaux (sismiques ou de vent)



Maçonnerie

Un mur en maçonnerie est une **structure composée de matériaux** tels que des **briques, des blocs de béton, des pierres naturelles ou des parpaings, assemblés à l'aide de mortier**. Il est fréquemment utilisé dans la construction pour remplir des **rôles porteurs, de séparation des espaces ou de protection**.

1. Composition :

- Réalisée avec des blocs de béton, briques ou éléments préfabriqués, liés par un mortier.
- Armatures métalliques parfois intégrées pour augmenter la résistance à la traction.

2. Fonction :

- Porteuse : Les voiles supportent les charges verticales (toiture, planchers, etc.) et horizontales (vent, séisme).
- Contreventement : Ils assurent la stabilité de la structure face aux efforts latéraux.

3. Épaisseur :

- Dépend de la hauteur, de la nature des charges, et des sollicitations (généralement entre 15 et 30 cm).

4. Procédé de mise en œuvre :

- Construction en blocs maçonnés assemblés manuellement.
- Coulage en béton armé sur site dans un coffrage pour un rendu monolithique.

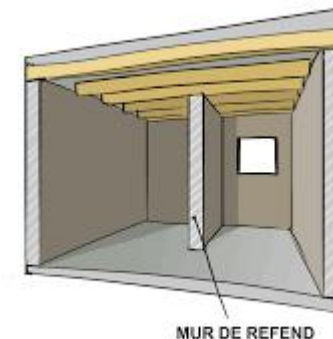
Maçonnerie

Un mur en maçonnerie est une **structure composée de matériaux** tels que des **briques, des blocs de béton, des pierres naturelles ou des parpaings**, assemblés à l'aide de mortier. Il est fréquemment utilisé dans la construction pour remplir des **rôles porteurs**, de **séparation des espaces ou de protection**.

- **Murs porteurs** : Supportent les charges de la structure (planchers, toitures) et les transmettent aux fondations. Généralement plus épais pour résister aux contraintes mécaniques.
- **Murs de refend** : Murs intérieurs porteurs qui assurent la stabilité structurelle et répartissent les charges horizontales.



Murs porteurs



Murs refend

Maçonnerie

Un mur en maçonnerie est une **structure composée de matériaux** tels que des **briques, des blocs de béton, des pierres naturelles ou des parpaings**, assemblés à l'aide de mortier. Il est fréquemment utilisé dans la construction pour remplir des **rôles porteurs**, de **séparation des espaces ou de protection**.

- **Murs de cloisonnement** : Murs non porteurs servant à séparer les espaces intérieurs.
- **Murs de façade** : Protègent contre les intempéries tout en assurant une fonction esthétique et, dans certains cas, portante.
- **Murs en maçonnerie armée** : Incorporent des armatures métalliques pour améliorer leur résistance à la traction et aux efforts horizontaux (sismiques ou de vent).



Murs cloison



Murs de façade

Maçonnerie

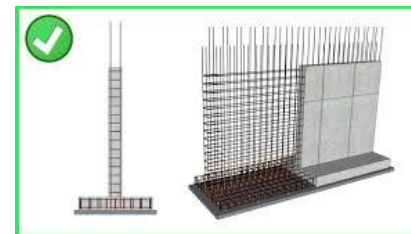
Un mur en maçonnerie est une **structure composée de matériaux** tels que des **briques, des blocs de béton, des pierres naturelles ou des parpaings**, assemblés à l'aide de mortier. Il est fréquemment utilisé dans la construction pour remplir des **rôles porteurs**, de **séparation des espaces ou de protection**.

- **Murs en maçonnerie armée** : Incorporent des armatures métalliques pour améliorer leur résistance à la traction et aux efforts horizontaux (sismiques ou de vent).
- **Murs en voile** : élément structurel vertical réalisé en béton armé coulé en place ou préfabriqué, formant une surface continue et monolithique.

<https://www.youtube.com/watch?v=z2ZJa0PFanE>



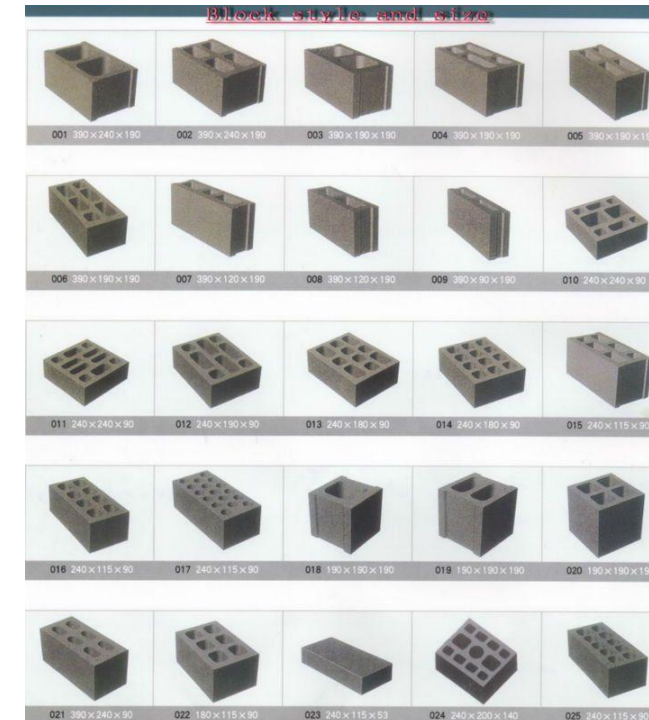
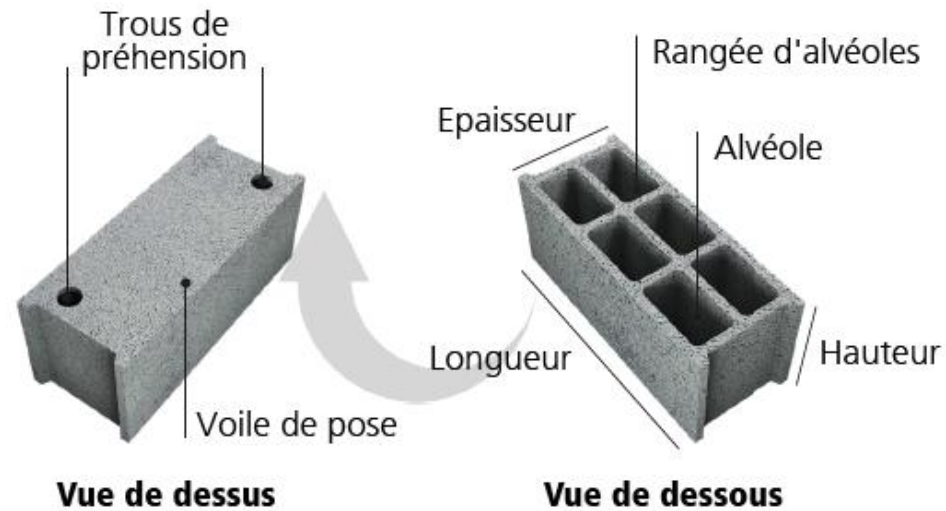
Murs en maçonnerie armée



Murs en voile

Maçonnerie

Un mur en maçonnerie est une **structure composée de matériaux** tels que des **briques, des blocs de béton, des pierres naturelles ou des parpaings**, assemblés à l'aide de mortier. Il est fréquemment utilisé dans la construction pour remplir des **rôles porteurs**, de **séparation des espaces** ou de **protection**.



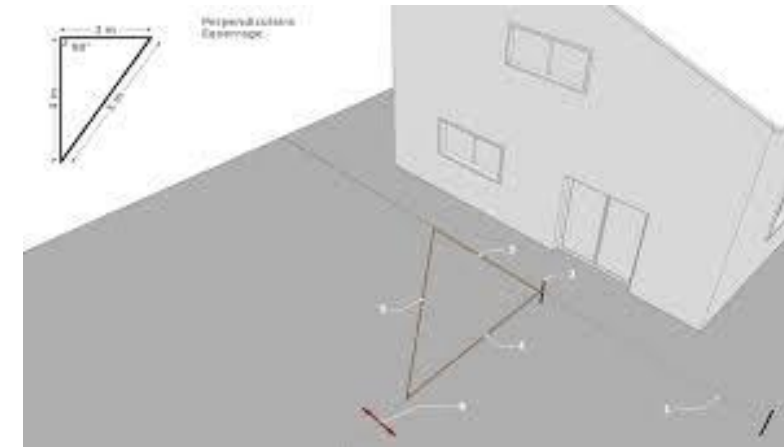
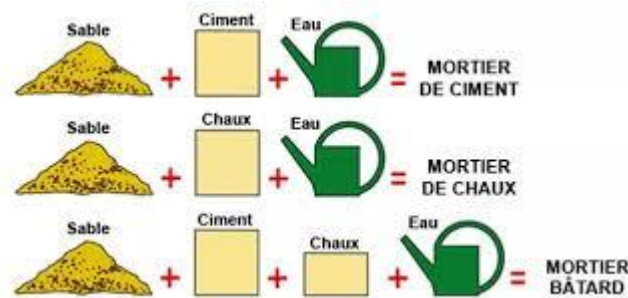
II. Gros œuvre

DTU 20

Maçonnerie

Un mur en maçonnerie est une **structure composée de matériaux** tels que des **briques, des blocs de béton, des pierres naturelles ou des parpaings**, assemblés à l'aide de **mortier**. Il est fréquemment utilisé dans la construction pour remplir des **rôles porteurs**, de **séparation des espaces ou de protection**.

1. **Préparation du chantier** : Tracer l'emplacement du mur, vérifier les fondations et préparer les outils nécessaires.
2. **Préparation des matériaux** : Mélanger le mortier, sélectionner les briques ou blocs, et mouiller les éléments si nécessaire pour améliorer l'adhérence.



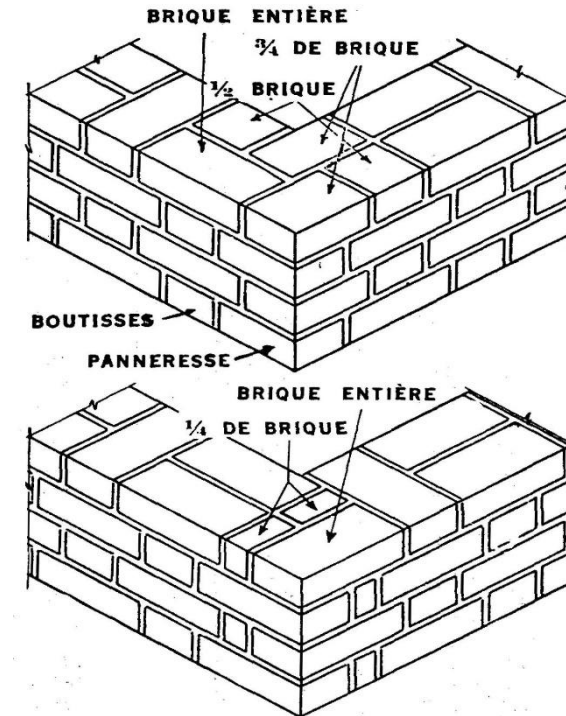
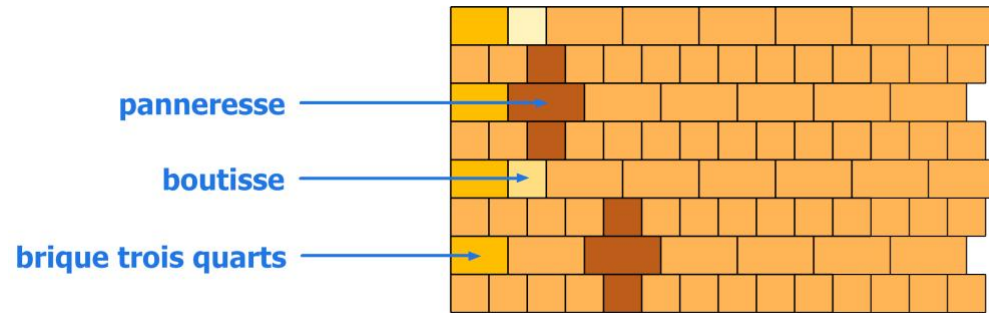
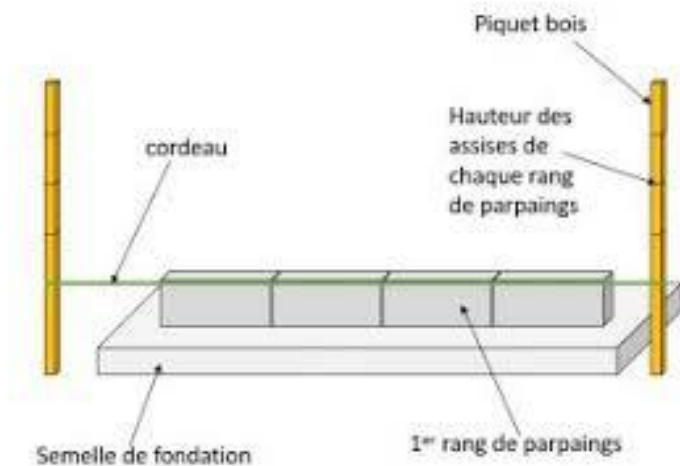
II. Gros œuvre

DTU 20

Maçonnerie

Un mur en maçonnerie est une **structure composée de matériaux** tels que des **briques, des blocs de béton, des pierres naturelles ou des parpaings**, assemblés à l'aide de mortier. Il est fréquemment utilisé dans la construction pour remplir des **rôles porteurs**, de **séparation des espaces ou de protection**.

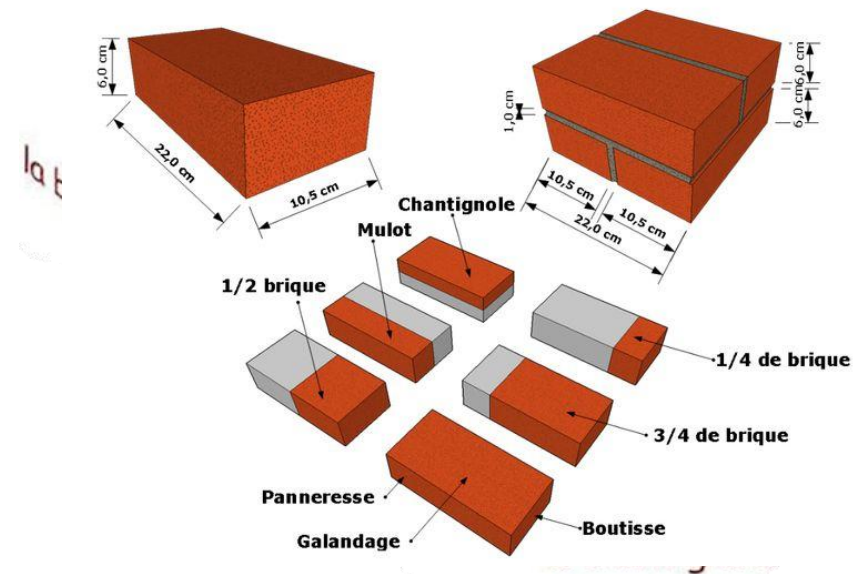
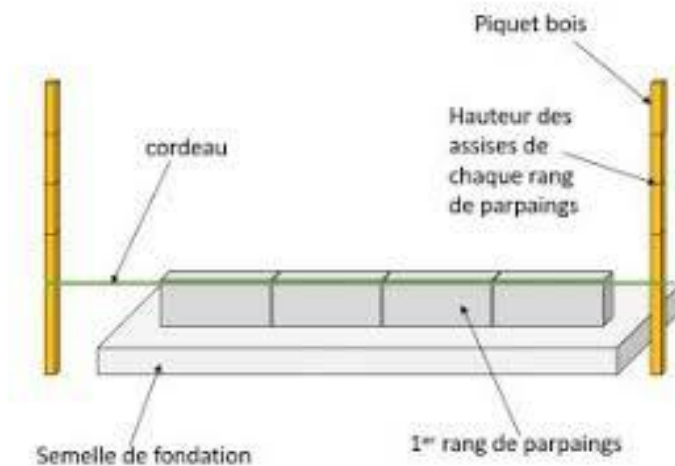
1. **Pose des rangées** : Commencer par la première rangée sur un lit de mortier, aligner avec un cordeau, poser les éléments en quinconce et remplir les joints.



Maçonnerie

Un mur en maçonnerie est une **structure composée de matériaux** tels que des **briques, des blocs de béton, des pierres naturelles ou des parpaings**, assemblés à l'aide de mortier. Il est fréquemment utilisé dans la construction pour remplir des **rôles porteurs**, de **séparation des espaces ou de protection**.

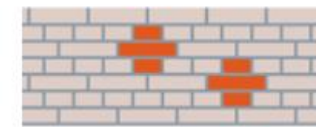
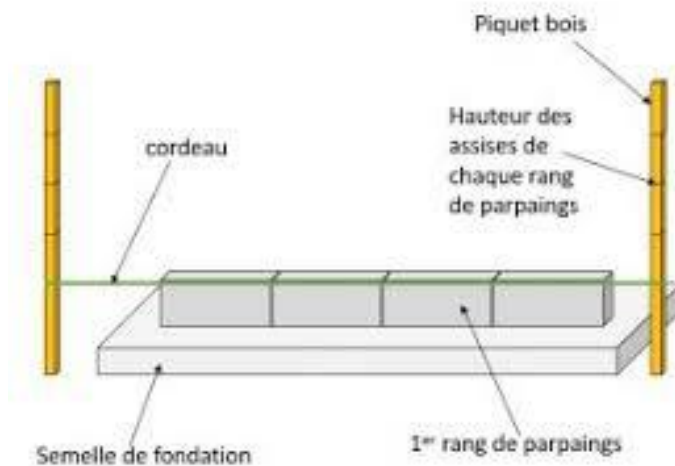
- Pose des rangées :** Commencer par la première rangée sur un lit de mortier, aligner avec un cordeau, poser les éléments en quinconce et remplir les joints.



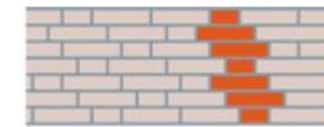
Maçonnerie

Un mur en maçonnerie est une **structure composée de matériaux** tels que des **briques, des blocs de béton, des pierres naturelles ou des parpaings**, assemblés à l'aide de mortier. Il est fréquemment utilisé dans la construction pour remplir des **rôles porteurs**, de **séparation des espaces ou de protection**.

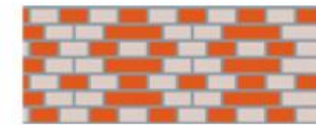
- Pose des rangées :** Commencer par la première rangée sur un lit de mortier, aligner avec un cordeau, poser les éléments en quinconce et remplir les joints.



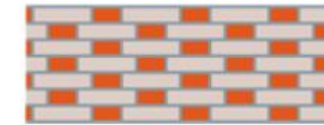
Appareillage croisé



Appareillage des moines



Appareillage à l'Américaine



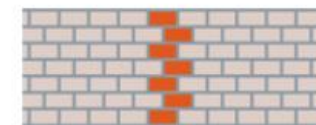
Appareillage à la Flamande



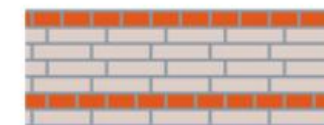
Appareillage à l'Anglaise



Appareillage à la Française



Appareillage en boutisses



Appareillage à la Hollandaise

Appareillage

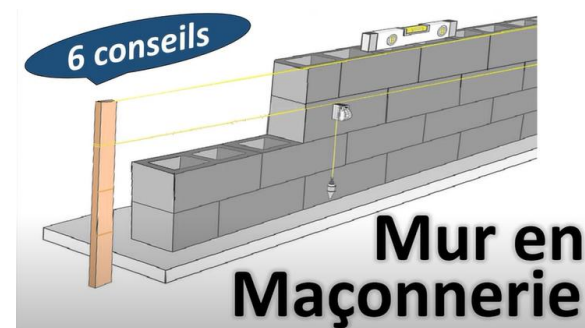
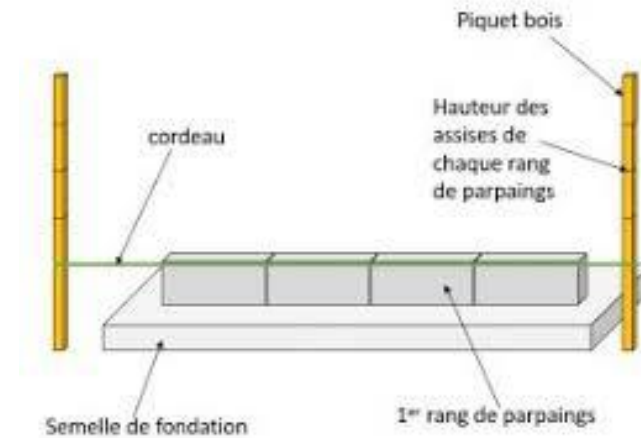
II. Gros œuvre

DTU 20

Maçonnerie

Un mur en maçonnerie est une **structure composée de matériaux** tels que des **briques, des blocs de béton, des pierres naturelles ou des parpaings**, assemblés à l'aide de **mortier**. Il est fréquemment utilisé dans la construction pour remplir des **rôles porteurs**, de **séparation des espaces ou de protection**.

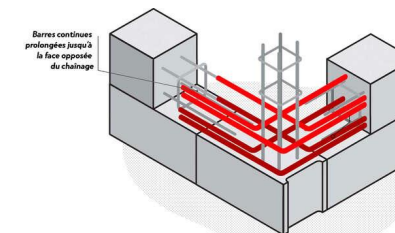
3. **Vérifications régulières** : Contrôler l'alignement avec un cordeau, l'horizontalité avec un niveau, et l'épaisseur uniforme des joints.
4. **Finitions** : Nettoyer les excès de mortier, lisser les joints et appliquer des traitements ou enduits si requis.



Maçonnerie

Le chaînage d'un mur est un **élément structurel en béton armé** intégré dans la maçonnerie pour assurer la **cohésion et la stabilité de l'ensemble de l'ouvrage**. Il s'agit d'une **ceinture** ou d'une armature longitudinale réalisée horizontalement (**chaînage horizontal**) ou verticalement (**chaînage vertical**), destinée à relier les différents éléments de la construction.

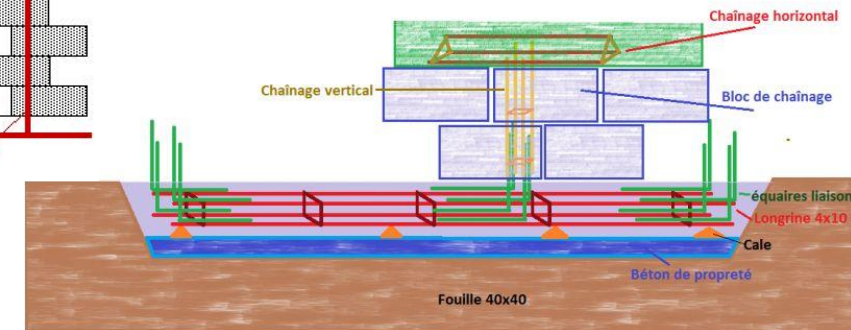
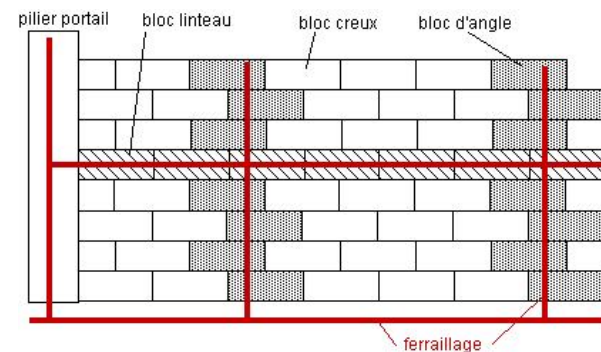
- **Cohésion** : Relie les murs, assure la solidarité de la structure et prévient les fissures dues aux mouvements du sol ou à la dilatation.
- **Stabilité** : Résiste aux efforts horizontaux (vents, séismes, pression des terres).
- **Répartition des charges** : Uniformise la distribution des charges verticales.
- **Prévention des déformations** : Évite la déformation ou les fissures des murs.
- **Sécurité** : Limite les désordres liés à la discontinuité ou à l'affaissement des fondations.



Maçonnerie

Le chaînage d'un mur est un **élément structurel en béton armé** intégré dans la maçonnerie pour assurer la **cohésion et la stabilité de l'ensemble de l'ouvrage**. Il s'agit d'une **ceinture** ou d'une armature longitudinale réalisée horizontalement (**chaînage horizontal**) ou verticalement (**chaînage vertical**), destinée à relier les différents éléments de la construction.

- **Cohésion** : Relie les murs, assure la solidarité de la structure et prévient les fissures dues aux mouvements du sol ou à la dilatation.
- **Stabilité** : Résiste aux efforts horizontaux (vents, séismes, pression des terres).
- **Répartition des charges** : Uniformise la distribution des charges verticales.
- **Prévention des déformations** : Évite la déformation ou les fissures des murs.
- **Sécurité** : Limite les désordres liés à la discontinuité ou à l'affaissement des fondations.



<https://youtube.com/shorts/MBj-gognboU?si=p1SLqMnxPOECkD>
<https://www.youtube.com/shorts/M7iZA16O5WA>

Maçonnerie

Le chaînage d'un mur est un **élément structurel en béton armé** intégré dans la maçonnerie pour assurer la **cohésion et la stabilité de l'ensemble de l'ouvrage**. Il s'agit d'une **ceinture** ou d'une armature longitudinale réalisée horizontalement (**chaînage horizontal**) ou verticalement (**chaînage vertical**), destinée à relier les différents éléments de la construction.

- **Matériaux** : Béton armé (ciment, sable, gravier, armature métallique).
- **Dimensions** : Largeur du chaînage horizontal = celle du mur (15-20 cm). Section du chaînage vertical : 15 x 15 cm minimum.
- **Armatures** : barres d'acier (8-12 mm). Armatures : Barres longitudinales avec étriers réguliers, ancrées dans les fondations ou reliées aux éléments porteurs.

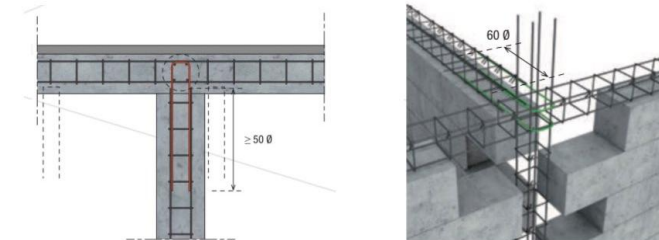
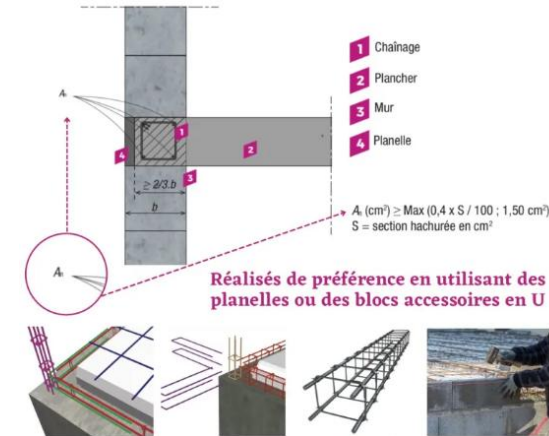


Chainage verticale

Maçonnerie

Le chaînage d'un mur est un **élément structurel en béton armé** intégré dans la maçonnerie pour assurer la **cohésion et la stabilité de l'ensemble de l'ouvrage**. Il s'agit d'une **ceinture** ou d'une armature longitudinale réalisée horizontalement (**chaînage horizontal**) ou verticalement (**chaînage vertical**), destinée à relier les différents éléments de la construction.

- **Matériaux** : Béton armé (ciment, sable, gravier, armature métallique).
- **Dimensions** : Largeur du chaînage horizontal = celle du mur (15-20 cm). Section du chaînage vertical : 15 x 15 cm minimum.
- **Armatures** : barres d'acier (8-12 mm). Armatures : Barres longitudinales avec étriers réguliers, ancrées dans les fondations ou reliées aux éléments porteurs.



II. Gros œuvre

Poteau

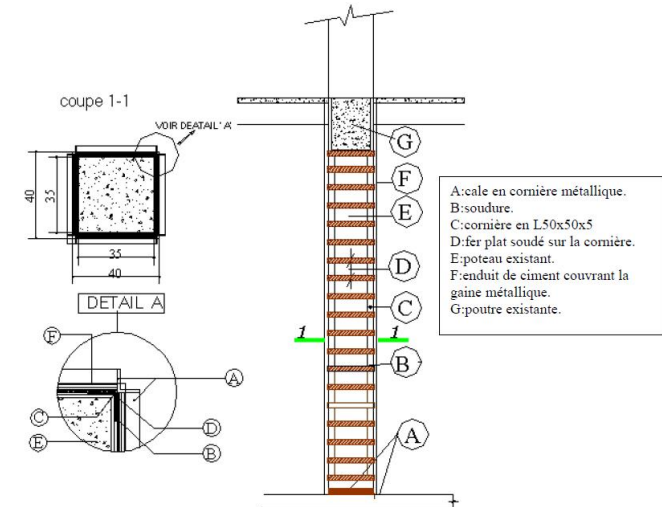
Un **poteau** est un **élément structurel vertical** conçu pour **supporter les charges de la construction et les transmettre aux fondations**. Généralement en béton armé, métal, ou bois, il est essentiel dans les structures porteuses telles que les bâtiments, les ponts, ou les hangars.

Dimensions : Dépendent des charges à supporter, de la hauteur de la structure et des normes locales (ex. section minimale : 20x20 cm pour un poteau en béton).

Matériaux : Béton armé (le plus courant), acier, bois ou matériaux mixtes selon les besoins du projet.

Armatures : Composées de barres longitudinales et de cadres (ou étriers) pour assurer la résistance à la compression, la traction, et au flambement.

Position : Placés aux points stratégiques (coins, intersections des murs, sous les poutres principales).



Poutre

Une **poutre** est un **élément structurel horizontal ou incliné** conçu pour **supporter des charges** et les **transmettre aux poteaux, murs porteurs ou fondations**. Elle est utilisée dans les bâtiments, ponts et autres structures pour répartir les charges verticales.

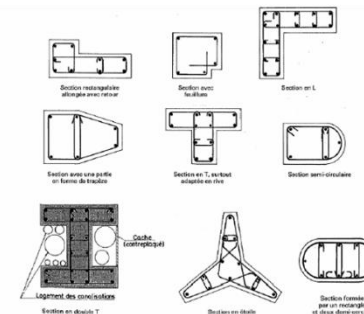
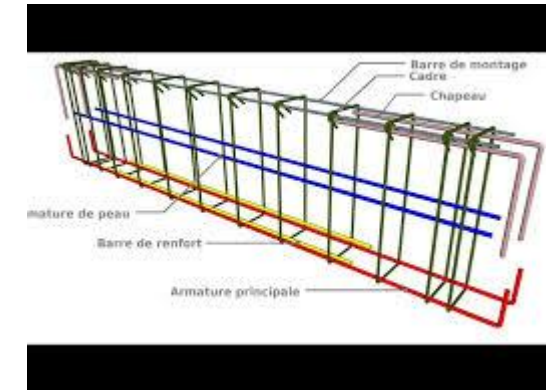
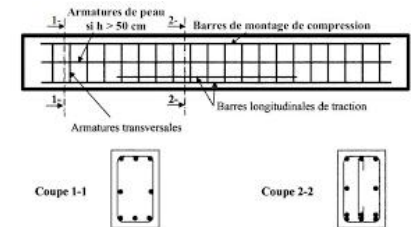
Matériaux : Béton armé (le plus courant), acier, bois ou matériaux composites.

Dimensions : Dépendent de la portée, des charges à supporter et des normes locales. Les dimensions sont calculées pour limiter la flèche (déformation) et assurer la résistance.

Armatures (pour béton armé) : Barres longitudinales pour résister à la traction. Étriers pour contrer les efforts tranchants.

Types de poutres :

- Simple : Repose sur deux appuis.
- Continues : S'étendent sur plusieurs appuis.
- En porte-à-faux : Une extrémité libre, l'autre fixée.
- Précontraintes : Armatures tendues pour augmenter la résistance.

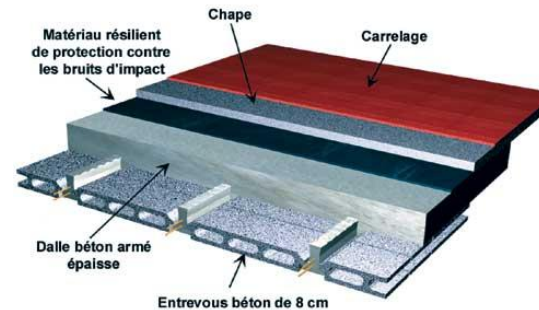


<https://www.youtube.com/watch?v=Ez9nliPLZ6g>

Dalle

Une **dalle** est un **élément structurel horizontal**, souvent en **béton armé**, qui forme le **plancher ou la toiture** d'une construction. Elle est conçue pour supporter les **charges permanentes (poids propre)** et les **charges d'exploitation (mobilier, occupants, équipements)** tout en les transférant aux poutres, poteaux ou murs porteurs.

- **Support des charges** : Porte les charges d'exploitation et les transmet aux éléments porteurs.
- **Surface fonctionnelle** : Crée une surface plane utilisable comme plancher, toiture ou terrasse.
- **Rigidité et stabilité** : Contribue à la stabilité globale de la structure en distribuant les efforts horizontaux (effet de diaphragme).
- **Isolation et étanchéité** : En fonction de sa conception, elle peut offrir des propriétés d'isolation thermique et acoustique, ou une étanchéité pour les toitures-terrasses.



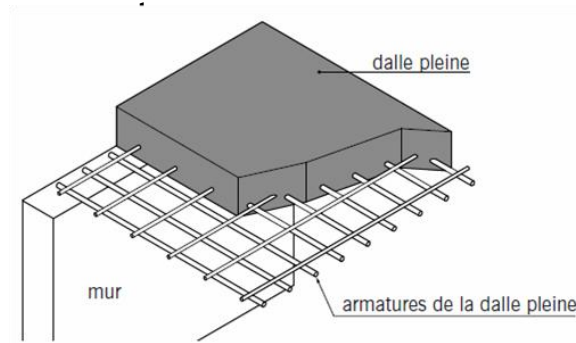
II. Gros œuvre

Dalle

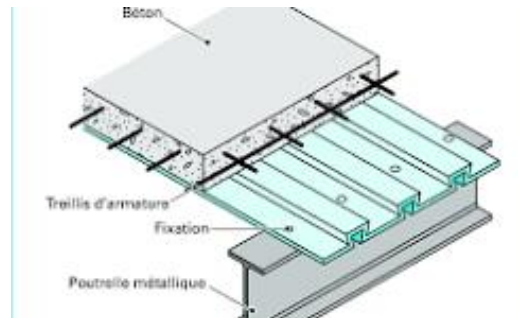
Une **dalle** est un **élément structurel horizontal**, souvent en **béton armé**, qui forme le **plancher ou la toiture** d'une construction. Elle est conçue pour supporter les **charges permanentes (poids propre)** et les **charges d'exploitation (mobilier, occupants, équipements)** tout en les transférant aux poutres, poteaux ou murs

Types de dalles :

- **Dalle pleine** : Réalisée en béton massif, offre une résistance élevée.
- **Dalle nervurée** : Réduite en épaisseur avec des nervures pour alléger la structure.
- **Dalle préfabriquée** : Fabriquée en usine et posée sur chantier, rapide à installer.
- **Dalle flottante** : Isolée des éléments porteurs pour limiter les vibrations et améliorer l'acoustique.



Dalle pleine



Dalle nervurée

Dalle

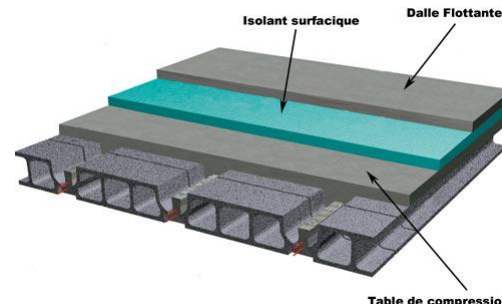
Une **dalle** est un **élément structurel horizontal**, souvent en **béton armé**, qui forme le **plancher ou la toiture** d'une construction. Elle est conçue pour supporter les **charges permanentes (poids propre)** et les **charges d'exploitation (mobilier, occupants, équipements)** tout en les transférant aux poutres, poteaux ou murs porteurs.

Types de dalles :

- **Dalle pleine** : Réalisée en béton massif, offre une résistance élevée.
- **Dalle nervurée** : Réduite en épaisseur avec des nervures pour alléger la structure.
- **Dalle préfabriquée** : Fabriquée en usine et posée sur chantier, rapide à installer.
- **Dalle flottante** : Isolée des éléments porteurs pour limiter les vibrations et améliorer l'acoustique.



Dalle préfabriquée

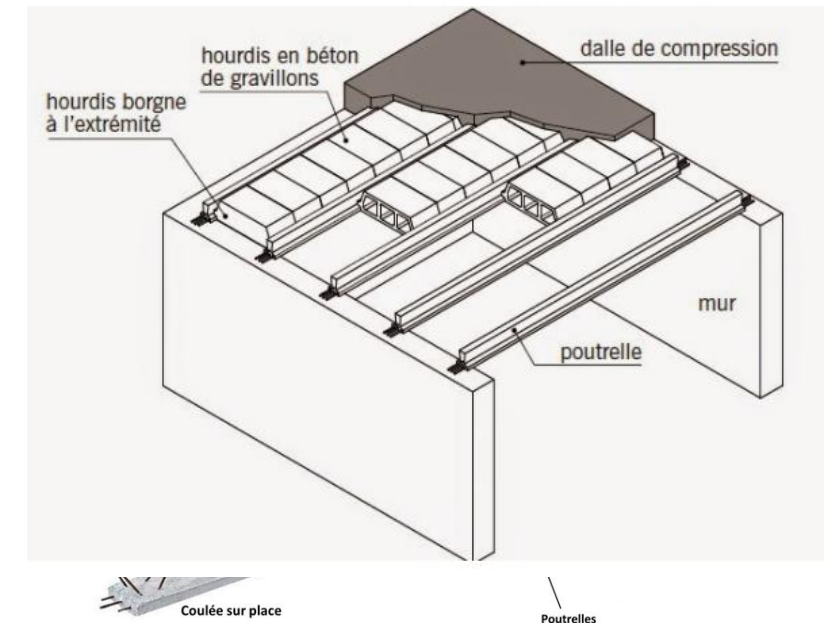
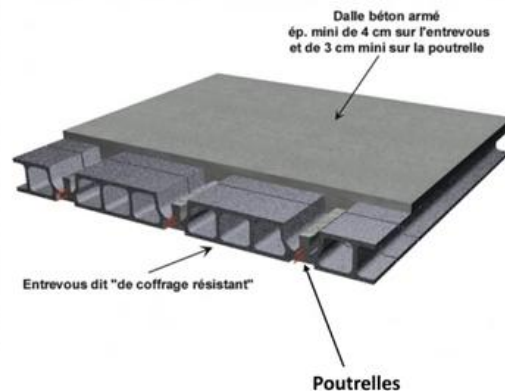
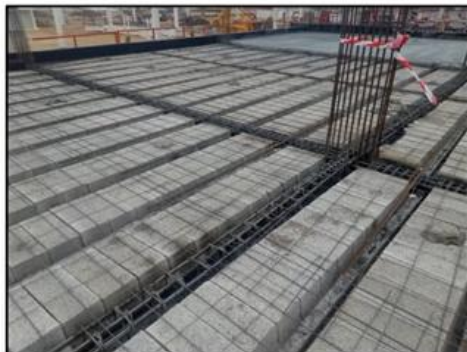


Dalle flottante

Une **dalle** est un **élément structurel horizontal**, souvent en **béton armé**, qui forme le **plancher ou la toiture** d'une construction. Elle est conçue pour supporter les **charges permanentes (poids propre)** et les **charges d'exploitation (mobilier, occupants, équipements)** tout en les transférant aux poutres, poteaux ou murs porteurs.

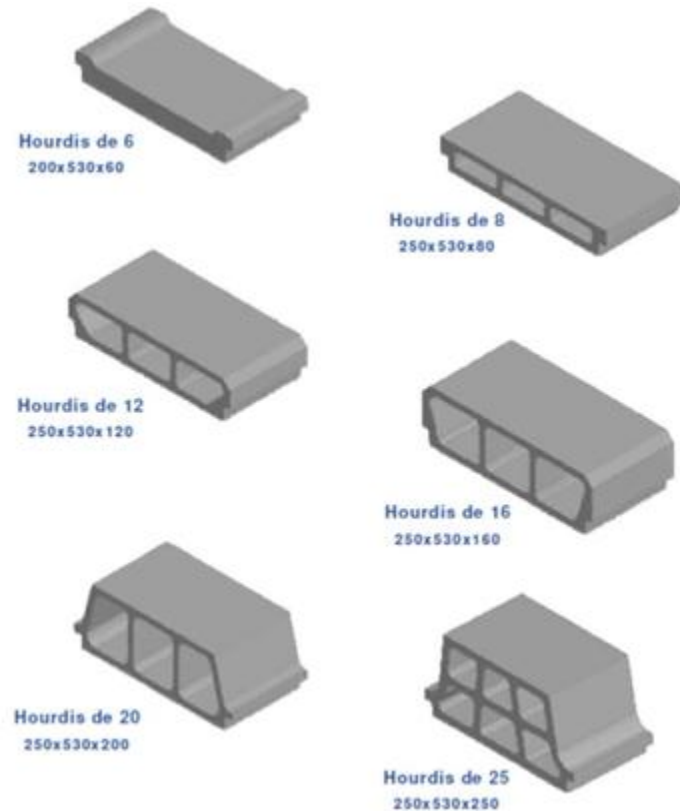
Les types des dalles en entrevous possibles suivant BAEL :

Dalle en hourdis : Corps creux + poutrelles + dalle de compression



<https://www.youtube.com/watch?v=xBJRg921thQ>

Une **dalle** est un **élément structurel horizontal**, souvent en **béton armé**, qui forme le **plancher ou la toiture** d'une construction. Elle est conçue pour supporter les **charges permanentes (poids propre)** et les **charges d'exploitation (moblier, occupants, équipements)** tout en les transférant aux poutres, poteaux ou murs porteurs.

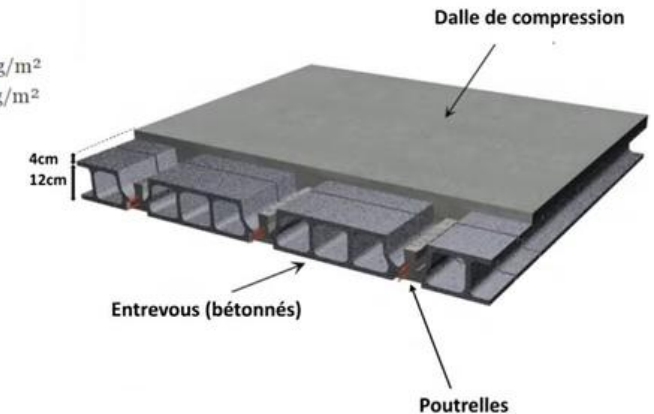


1. Pour un entrevous béton

- un 12+4 pèse environ **260** Dan/m² ou 260 Kg/m²
- un 16+4 pèse environ **285** Dan/m² ou 285 Kg/m²
- un 20+4 pèse environ 330 Kg/m²
- un 25+5 pèse environ 400 Kg/m²

2. Pour un entrevous polystyrène

- un 12+5 pèse environ **180** Kg/m²
- un 16+5 pèse environ **200** Kg/m²
- un 20+5 pèse environ 220 Kg/m²
- un 25+5 pèse environ 280 Kg/m²



<https://www.youtube.com/watch?v=xBJRg921thQ>

II. Second œuvre

Ouverture

Une **ouverture** dans le domaine de la construction désigne tout espace ou vide ménagé dans une paroi (mur, toiture, cloison, etc.) pour permettre le passage, la lumière ou l'aération. Les ouvertures peuvent être fermées ou non et jouent un rôle essentiel dans la fonctionnalité, le confort et l'esthétique d'un bâtiment.

- **Porte battante** : une porte classique qui s'ouvre grâce à des gonds ou des charnières.
- **Porte coulissante** : glisse sur un rail, idéale pour économiser de l'espace.
- **Porte pliante** : composée de panneaux qui se replient sur eux-mêmes.
- **Porte pivotante** : pivote sur un axe vertical central ou décalé.
- **Porte en accordéon** : formée de plusieurs panneaux articulés qui se replient.



Porte battante



Porte coulissante

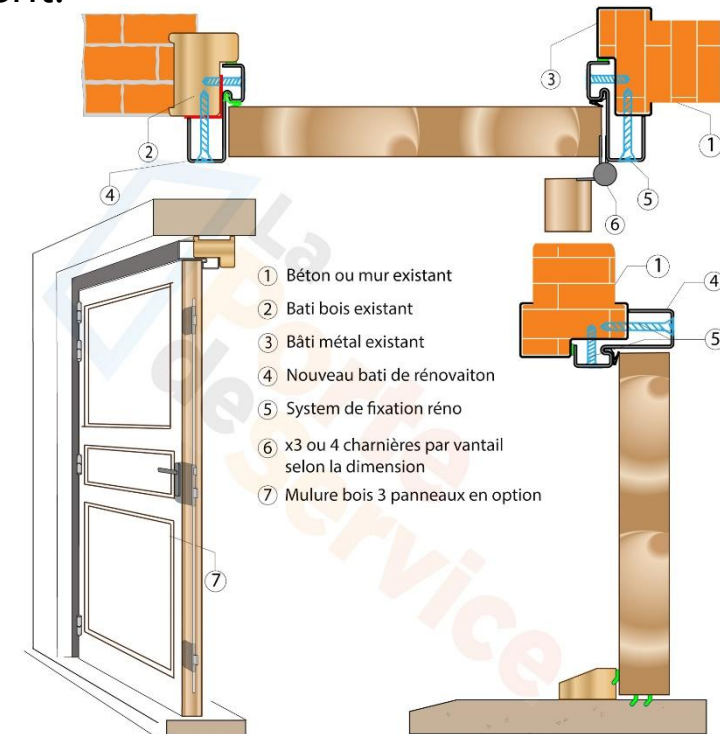


Porte en accordéon

Ouverture

Une **ouverture** dans le domaine de la construction désigne tout espace ou vide ménagé dans une paroi (mur, toiture, cloison, etc.) pour permettre le passage, la lumière ou l'aération. Les ouvertures peuvent être fermées ou non et jouent un rôle essentiel dans la fonctionnalité, le confort et l'esthétique d'un bâtiment.

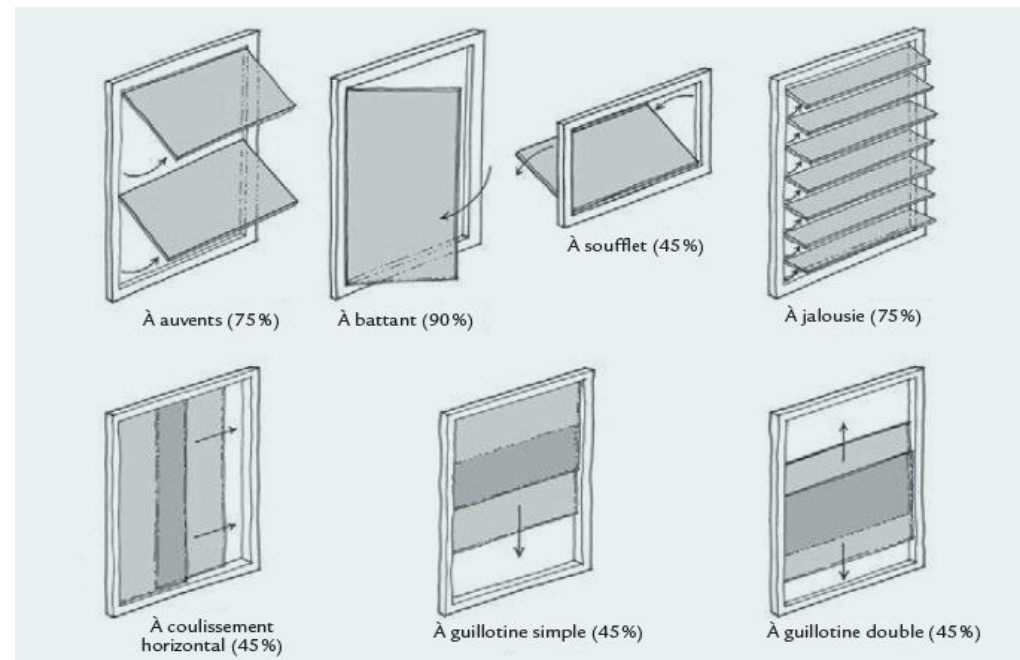
- **Porte battante** : une porte classique qui s'ouvre grâce à des gonds ou des charnières.
- **Porte coulissante** : glisse sur un rail, idéale pour économiser de l'espace.
- **Porte pliante** : composée de panneaux qui se replient sur eux-mêmes.
- **Porte pivotante** : pivote sur un axe vertical central ou décalé.
- **Porte en accordéon** : formée de plusieurs panneaux articulés qui se replient.



Ouverture

Une **ouverture** dans le domaine de la construction désigne tout espace ou vide ménagé dans une paroi (mur, toiture, cloison, etc.) pour permettre le passage, la lumière ou l'aération. Les ouvertures peuvent être fermées ou non et jouent un rôle essentiel dans la fonctionnalité, le confort et l'esthétique d'un bâtiment.

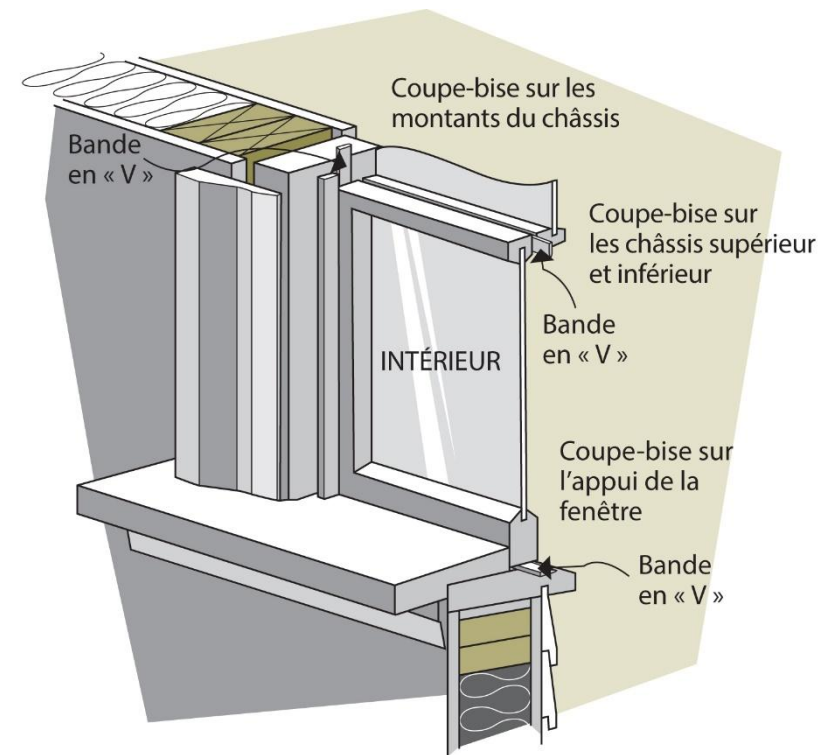
- **Fenêtre fixe** : ne s'ouvre pas, utilisée uniquement pour laisser passer la lumière.
- **Fenêtre battante** : s'ouvre grâce à des charnières latérales.
- **Fenêtre coulissante** : composée de panneaux glissants sur un rail.
- **Fenêtre à soufflet** : s'ouvre par le bas, idéale pour une ventilation réduite.
- **Fenêtre oscillo-battante** : combine une ouverture battante et une ouverture à soufflet.



Ouverture

Une **ouverture** dans le domaine de la construction désigne tout espace ou vide ménagé dans une paroi (mur, toiture, cloison, etc.) pour permettre le passage, la lumière ou l'aération. Les ouvertures peuvent être fermées ou non et jouent un rôle essentiel dans la fonctionnalité, le confort et l'esthétique d'un bâtiment.

- **Fenêtre fixe** : ne s'ouvre pas, utilisée uniquement pour laisser passer la lumière.
- **Fenêtre battante** : s'ouvre grâce à des charnières latérales.
- **Fenêtre coulissante** : composée de panneaux glissants sur un rail.
- **Fenêtre à soufflet** : s'ouvre par le bas, idéale pour une ventilation réduite.
- **Fenêtre oscillo-battante** : combine une ouverture battante et une ouverture à soufflet.



II. Second œuvre

Ouverture

Une **ouverture** dans le domaine de la construction désigne tout espace ou vide ménagé dans une paroi (mur, toiture, cloison, etc.) pour permettre le passage, la lumière ou l'aération. Les ouvertures peuvent être fermées ou non et jouent un rôle essentiel dans la fonctionnalité, le confort et l'esthétique d'un bâtiment.

Baie vitrée coulissante :
grande ouverture en verre
permettant un accès
extérieur (terrasse, balcon).



Ouverture

Une **ouverture** dans le domaine de la construction désigne tout espace ou vide ménagé dans une paroi (mur, toiture, cloison, etc.) pour permettre le passage, la lumière ou l'aération. Les ouvertures peuvent être fermées ou non et jouent un rôle essentiel dans la fonctionnalité, le confort et l'esthétique d'un bâtiment.

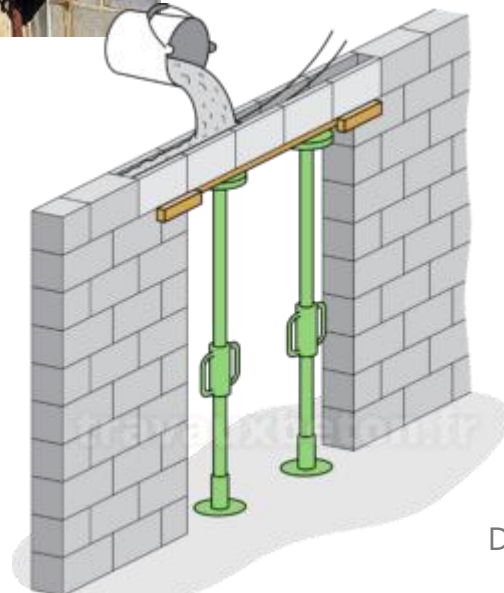
- **Préparation de l'ouverture**
 - Étudier les plans pour définir l'emplacement et les dimensions.
 - Percer ou ménager l'ouverture dans le mur en respectant les contraintes structurelles.
- **Installation du linteau**
 - Poser un linteau au-dessus de l'ouverture pour soutenir les charges des murs supérieurs.
- **Finition de l'ouverture**
 - Lisser et enduire les côtés de l'ouverture pour un support propre.
 - Préparer un seuil, si nécessaire, pour la stabilité et l'esthétique.
- **Pose du cadre**
 - Fixer le cadre de la porte dans l'ouverture en utilisant des pattes de scellement ou des chevilles.
 - Vérifier l'alignement avec un niveau à bulle
- **Installation du vantail et finitions**
 - Installer le vantail (battant ou coulissant) et ajuster les charnières ou le rail.
 - Assurer l'étanchéité, peindre ou enduire, et vérifier le bon fonctionnement.

II. Second œuvre

Ouverture

Une **ouverture** dans le domaine de la construction désigne tout espace ou vide ménagé dans une paroi (mur, toiture, cloison, etc.) pour permettre le passage, la lumière ou l'aération. Les ouvertures peuvent être fermées ou non et jouent un rôle essentiel dans la fonctionnalité, le confort et l'esthétique d'un bâtiment.

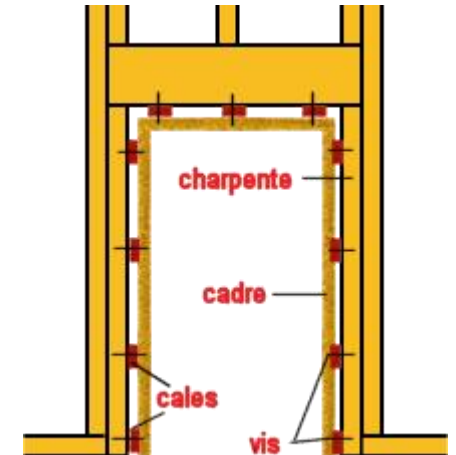
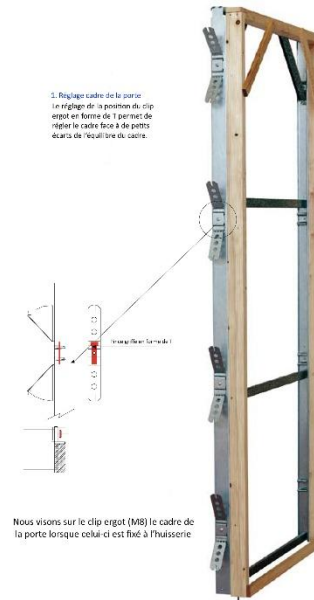
Installation du linteau



Dr. Ibrahim Niang

- **Pose du cadre**

- Fixer le cadre de la porte dans l'ouverture en utilisant des pattes de scellement ou des chevilles.
- Vérifier l'alignement avec un niveau à bulle



II. Cas d'étude



UAM

Plus qu'une formation,
un avenir à construire



« L'ECO-SPIRALE-AARMEN »